

Control de Accionamiento de CA con Motor Síncrono de imanes permanentes.

Automática y Máquinas Eléctricas

Ing. Gabriel Julián

Alumnos: Olmos, Martín

Romero Román, Gonzalo

Resumen

El control en sistemas electromecánicos es una herramienta indispensable para el desarrollo industrial. En esta monografía se realiza el diseño de un sistema de control automático de posición y movimiento para el accionamiento de una articulación de un robot SCARA. Una vez realizado el modelado y simulación se analizó el desempeño del sistema en cuestión. Se obtuvo un sistema de control robusto y con un buen seguimiento a las consignas de posición provistas por el usuario.

Introducción

En el presente proyecto se busca realizar el modelado, simulación, diseño y análisis de desempeño de un sistema de control automático de posición y movimiento para el accionamiento electromagnético de cuatro cuadrantes. El accionamiento está compuesto por distintas partes. Entre ellas se encuentra una máquina eléctrica de corriente alterna trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes alimentada por un inversor trifásico desde una fuente de corriente continua, un reductor de velocidad planetario, un sensor de posición en el eje del motor y tres sensores de corriente instantánea en la salida del inversor.

En la primera parte de este informe se realizará el modelado, análisis y simulación dinámica del sistema en lazo abierto, es decir, sin control realimentado. Posteriormente, en la segunda parte, se desarrollará el diseño, análisis y simulación de un controlador de movimiento en cascada con un modulador de torque equivalente, se utiliza un control vectorial. Por último, a partir de las simulaciones y resultados conseguidos, se expondrán las conclusiones obtenidas sobre las características y funcionamiento del sistema en cuestión.

Desarrollo

Como se ha mencionado anteriormente, el problema consiste en el modelado y análisis del sistema de control automático mostrado en la Figura 1. Se pretende realizar el control de un eje de un robot SCARA (articulación de hombro pintada en rojo en la figura correspondiente) referido a la base inercial. Por lo tanto, el problema se reduce al análisis de un grado de libertad rotacional del eje vertical del robot.

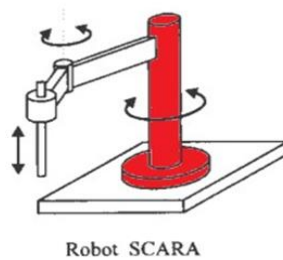


Figura 1 Robot SCARA

No se considera la dinámica no lineal acoplada del robot. Dado que las otras articulaciones pueden moverse independientemente de la articulación en estudio, los parámetros, tales como el momento de inercia, son variables según sea la posición angular instantánea de cada una de las articulaciones. Por lo tanto, los parámetros equivalentes se expresan mediante un valor nominal y una variación máxima.

Este sistema, a su vez, está compuesto por distintos subsistemas que serán descritos en las siguientes secciones. Cabe destacar la importancia del conocimiento del comportamiento de dichos subsistemas en el funcionamiento del sistema global.

1. Modelado, análisis y simulación dinámica a lazo abierto, sin control realimentado

El modelo simplificado equivalente referido al eje de salida del tren de transmisión está dado la siguiente ecuación:

$$J_l \cdot \ddot{q}(t) = T_q(t) - b_l \cdot \dot{q}(t) - T_l(t) \quad (1.1)$$

Donde $q(t)$ es la posición angular de la articulación, es decir la posición angular instantánea del tren de transmisión, $T_q(t)$ es el torque de salida de la caja reductora, b_l es el amortiguamiento viscoso, $T_l(t)$ es el torque de carga y J_l es el momento de inercia equivalente del robot SCARA.

Los parámetros equivalentes se muestran a continuación (valor nominal $\pm$ variación máxima):

Momento de inercia: $J_l \approx (0,2520 \pm 0,1260) \text{ kg.m}^2$

Amortiguamiento viscoso: $b_l \approx (0 \pm 0,0630) \text{ N.m/(rad/s)}$

Torque de carga: $T_l(t) \approx (0 \pm 1,57) \text{ N.m}$

Para representar este último parámetro se utiliza una función escalón.

Se utiliza una caja reductora reversible con un sistema de engranajes planetarios. Se asume que el acoplamiento es rígido, sin elasticidad torsional y sin juego. El modelo equivalente es el siguiente:

$$\dot{q}(t) = 1/r \cdot \omega_m(t) \quad (2.1)$$

$$T_q(t) = r \cdot T_d(t) \quad (2.2)$$

Donde $\dot{q}(t)$ es la velocidad angular de salida de la caja reductora, r es la relación de reducción, ω_m es la velocidad angular del motor, $T_q(t)$ es el torque efectivo ejercido y $T_d(t)$ es el torque de carga en el eje del motor.

Los parámetros a considerar son los siguientes

Relación de reducción total: $r = 314,3008 : 1$

Dentro de las especificaciones de operación se encuentran los valores límites, es decir los valores máximos del tren de engranajes que no se deben sobrepasar.

Velocidad nominal (salida): $n_{q\ nom} = 21\ rpm\ (q_{nom} = 2,2\ rad/s)$

Torque nominal (salida en régimen continuo): $T_{q\ nom} = 7,26\ N.m$

Torque pico (salida de corta duración): $T_{q\ max} = 29,42\ N.m$

1.1 Modelo matemático equivalente del subsistema mecánico del motor, transmisión y carga referido al eje del motor.

El modelo equivalente del rotor referido al estator, es decir, al sistema inercial de referencia está dado por las siguientes ecuaciones

$$J_m \cdot \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m \cdot \omega_m(t) - T_d(t) \quad (3.1)$$

$$\dot{\theta}_m(t) \equiv \omega_m(t) \Leftrightarrow \theta_m(t) = \int_0^t \omega_m(\xi) \cdot d\xi + \theta_m(0) \quad (3.2)$$

Donde J_m y b_m son el momento de inercia y el coeficiente de fricción viscosa del motor y la caja. Estos poseen los siguientes valores.

Momento de inercia del motor y la caja: $J_m \approx 3,1 \times 10^{-6} kg.m^2$

Coeficiente de fricción viscosa del motor y la caja: $b_m \approx 1,5 \times 10^{-5} N.m/(rad/s)$

Utilizando la (1.1) y la (2.1) se podrá llegar a la siguiente ecuación:

$$\frac{J_l(t)}{r} \cdot \dot{\omega}_m(t) = r \cdot T_d(t) - \frac{b_l}{r} \cdot \omega_m(t) - T_l(t)$$

Y teniendo en cuenta la (3.1):

$$T_d(t) = -J_m \cdot \dot{\omega}_m + T_m(t) - b_m \cdot \omega_m(t)$$

Entonces

$$\frac{J_l(t)}{r} \cdot \dot{\omega}_m(t) = -J_m \cdot r \cdot \dot{\omega}_m + T_m(t) \cdot r - b_m \cdot r \cdot \omega_m(t) - \frac{b_l}{r} \cdot \omega_m(t) - T_l(t)$$

$$\left(J_m + \frac{J_l}{r^2} \right) \cdot \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - \left(b_m + \frac{b_l}{r^2} \right) \cdot \omega_m(t) - \frac{T_l(t)}{r}$$

De forma de facilitar los posteriores cálculos podemos considerar

$$J_{eq} = \left(J_m + \frac{J_l}{r^2} \right)$$

$$b_{eq} = \left(b_m + \frac{b_l}{r^2} \right)$$

Donde J_{eq} y b_{eq} son el momento de inercia y amortiguamiento viscoso equivalentes, reflejados del lado del motor.

A partir de las ecuaciones previamente desarrolladas obtenemos las ecuaciones de estado

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{T_m(t)}{J_{eq}} - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot \omega_m(t) - \frac{T_l(t)}{r \cdot J_{eq}} \end{cases}$$

Expresado de forma matricial:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq} \cdot r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_l(t) \end{bmatrix} & ; \quad x(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_{m0} \\ \omega_{m0} \end{bmatrix} \\ y(t) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

Con:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}; \quad u(t) = \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_l(t) \end{bmatrix}; \quad y(t) = \theta_m(t)$$

Donde $x(t)$ es el vector de estados, $u(t)$ es el vector de entrada e $y(t)$ el vector de salida.

En la Figura 2 y en la Figura 3 se muestra el diagrama de bloque desagregado y el diagrama de bloques encapsulado respectivamente.

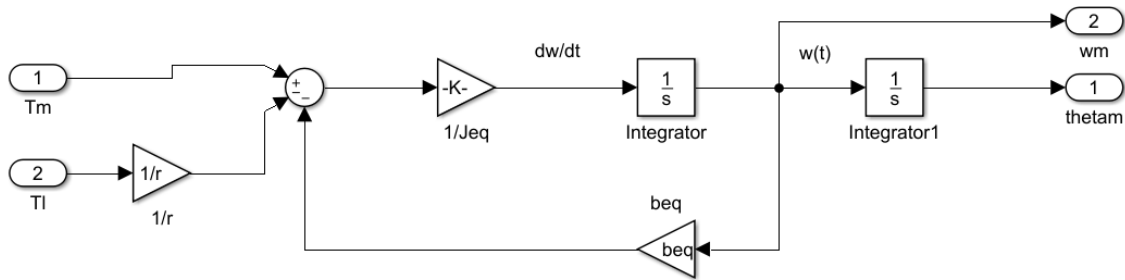


Figura 2. Diagrama de bloques desagregado (subsistema mecánico)

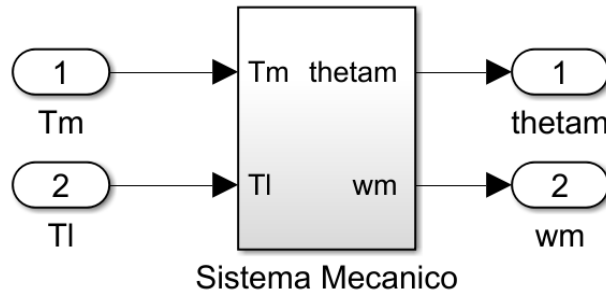


Figura 3. Diagrama de bloques encapsulado

1.2 Modelo matemático del sistema físico completo, incorporando el subsistema electromecánico y térmico.

a) Modelo global no lineal para $i_{ds}^*(t)$ genérica.

Para obtener el modelo del sistema físico del sistema completo es necesario desarrollar el subsistema electromagnético y térmico que se incorporará al subsistema mecánico previamente desarrollado.

Como ya se mencionó, se tiene una máquina eléctrica de CA trifásica con excitación por imanes permanentes. Ésta tiene el estator conectado en estrella, simétrico y equilibrado con neutro flotante.

Es importante remarcar que se cuenta con distintos dispositivos físicos de medición. Entre ellos se encuentra:

- 1 sensor de posición montado en el eje del motor.
- 3 sensores de corriente instantánea de fase montados en la salida trifásica del inversor.
- 1 sensor de temperatura en el bobinado del estator.

Se asume que los sensores tienen respuesta ideal en tiempo continuo, es decir, que poseen ganancia unitaria.

Primero se desarrollará el subsistema electromagnético. Esto se realiza a partir de la transformación de Park que convierte las componentes abc del sistema trifásico a otro sistema de referencia dq0. El objetivo de la transformación consiste en convertir los valores trifásicos abc variables senoidalmente en el tiempo, a valores constantes dq0 en régimen permanente. Las inductancias en los bornes del estator no son constantes dado que dependen de la posición instantánea del rotor. Por lo tanto, se utiliza la transformación de Park para poder trabajar en coordenadas rotóricas dq0 fijas al rotor con inductancias conocidas y constantes.

La transformación directa para pasar desde las coordenadas trifásicas del estator abc a las coordenadas fijas al rotor qd0 está dado por:

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \cos \theta_r(t - \frac{2\pi}{3}) & \cos \theta_r(t + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r(t) & \sin \theta_r(t - \frac{2\pi}{3}) & \sin \theta_r(t + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix}$$

La transformación inversa para pasar desde las coordenadas fijas al rotor qd0 a las coordenadas trifásicas del estator abc está dada por:

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \sin \theta_r(t) & 1 \\ \cos \theta_r(t - \frac{2\pi}{3}) & \sin \theta_r(t - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos \theta_r(t + \frac{2\pi}{3}) & \sin \theta_r(t + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix}$$

Donde $f_x(t)$ puede representar tensión, corriente, flujo concatenado, entre otros.

El modelo equivalente idealizado en coordenadas qd0 fijas al rotor está dado por las siguientes ecuaciones:

$$\dot{\theta}_r(t) \equiv \omega_r(t) \leftrightarrow \theta_r(t) = \int_0^t \omega_r(\xi) \cdot d\xi + \theta_r(0) \quad (\text{Ec. 3.3})$$

$$\theta_r(t) \equiv P_p \cdot \theta_m(t) \therefore \omega_r(t) = P_p \cdot \omega_m(t) \quad (\text{Ec. 3.4})$$

Siendo el torque electromagnético:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} \cdot P_p \cdot [\lambda_m'^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot i_{qs}^r(t) \quad (3.5)$$

Donde $i_{ds}^r(t)$ es la componente de la corriente paralela al flujo e $i_{qs}^r(t)$ es la componente de la corriente perpendicular al flujo 90° eléctricos.

El balance de tensiones eléctricas equivalentes de estator, referido a coordenadas qd0 fijas en rotor, está dado por:

$$v_{qs}^r(t) = R_s \cdot i_{qs}^r(t) + L_q \cdot \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m'^r + L_d i_{ds}^r(t)] \cdot P_p \cdot \omega_m \quad (3.6)$$

$$v_{ds}^r(t) = R_s \cdot i_{ds}^r(t) + L_d \cdot \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m \quad (3.7)$$

$$v_{0s}(t) = R_s \cdot i_{0s}(t) + L_{ls} \cdot \frac{di_{0s}(t)}{dt} \quad (3.8)$$

Donde P_p es el número de pares de polos magnéticos, $\lambda_m'^r$ es el flujo magnético equivalente de imanes concatenado por espiras del bobinado del estator observado desde el rotor, L_d es la

inductancia de estator en el eje directo, L_q es la inductancia de estator en el eje en cuadratura y L_{ls} es la inductancia de dispersión de estator. En máquinas síncronas de polos salientes el camino magnético del flujo resultante no es constante debido a la presencia de un gran espacio de aire interpolar, en este tipo de máquinas L_d es mayor a L_q .

Donde los parámetros tienen los siguientes valores:

Flujo magnético equivalente: $\lambda_m^r \approx 0,01546 \text{ Wb}$

Inductancia de estator en cuadratura: $L_q \approx 5,8 \text{ mH}$

Inductancia de estator en eje directo: $L_d \approx 6,6 \text{ mH}$

Inductancia de dispersión de estator: $L_{ls} \approx 0,8 \text{ mH}$

Pares de polos magnéticos: $P_p = 3 \text{ pares}$

A partir de las ecuaciones (3.6), (3.7) y (3.8)

$$\frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \cdot [-R_s \cdot i_{qs}^r(t) + v_{qs}^r(t) - [\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot P_p \cdot \omega_m]$$

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \cdot [-R_s \cdot i_{ds}^r(t) + v_{ds}^r(t) + L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m]$$

$$\frac{di_{0s}(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \cdot [-R_s \cdot i_{0s}(t) + v_{0s}(t)]$$

Teniendo en cuenta la (3.5) y la ecuación del subsistema mecánico se obtiene la siguiente expresión:

$$\dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \left[\frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{T_l}{r}(t) \right]$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{i}_{qs}^r \\ \dot{i}_{ds}^r \\ \dot{i}_{0s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_m \\ -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) + \frac{3\lambda_m^r}{2J_{eq}} P_p i_{qs}^r(t) + \frac{3(L_d - L_q)}{2J_{eq}} P_p i_{qs}^r(t) \cdot i_{ds}^r(t) \\ -\frac{R_s}{L_q} i_{qs}^r(t) - \frac{\lambda_m^r}{L_q} P_p \cdot \omega_m(t) - \frac{L_q}{L_d} P_p \cdot i_{ds}^r(t) \cdot \omega_m(t) \\ -\frac{R_s}{L_d} i_{ds}^r(t) - \frac{L_d}{L_q} P_p \cdot i_{qs}^r(t) \cdot \omega_m(t) \\ -\frac{R_s}{L_{ls}} i_{0s}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{qs} \\ v_{ds} \\ v_{0s} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{r J_{eq}} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot T_l$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ i_{0s}(t) \end{bmatrix}$$

Donde el vector de estado, el vector de entradas y la perturbación d están dadas por:

$$x = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ i_{0s}(t) \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ v_{0s}(t) \end{bmatrix}, \quad d = T_1(t)$$

En la matriz se puede apreciar que el sistema es no lineal debido a que se tiene el producto entre variables de estado.

En la Figura 4 y en la Figura 5 se muestra el diagrama de bloque desagregado y el diagrama de bloques encapsulado respectivamente.

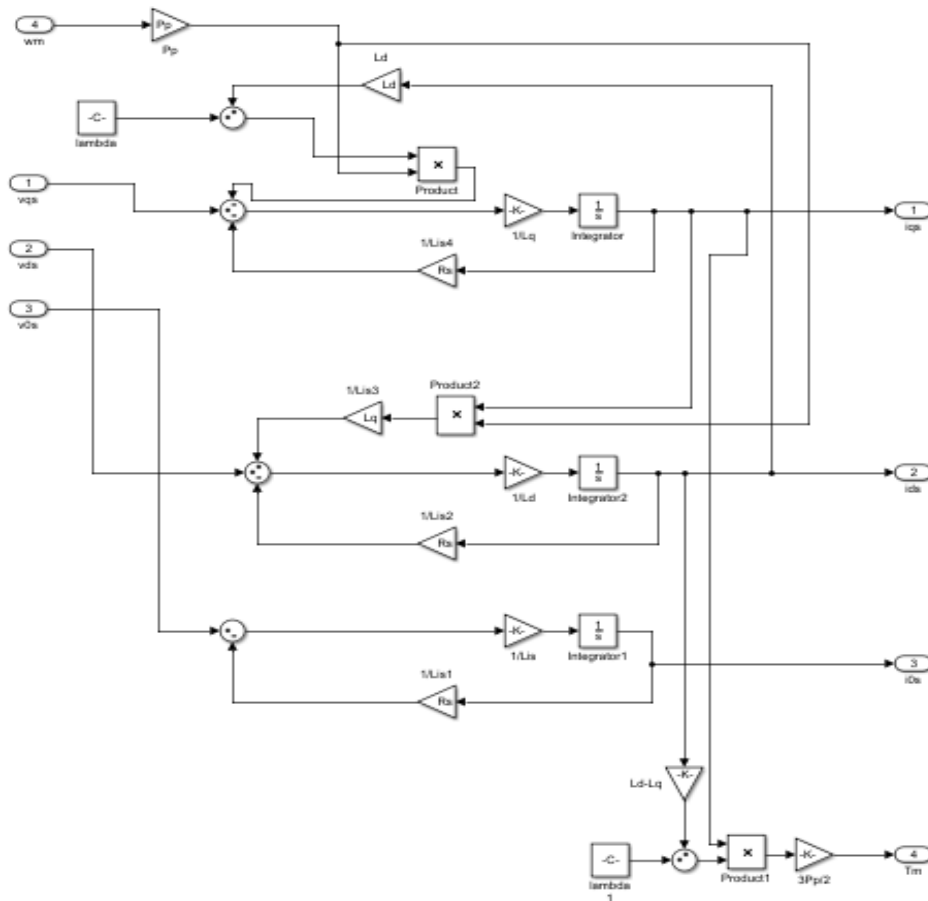


Figura 4. Diagrama de bloques desagregado (Subsistema Electromagnético)

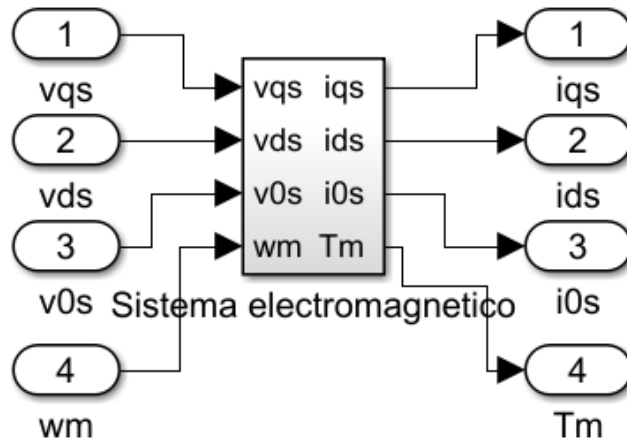


Figura 5. Diagrama de bloques encapsulado

Luego se desarrolla el subsistema térmico, se utilizará únicamente para el monitoreo de la temperatura, que no debe superar la temperatura máxima del bobinado del estator. Si bien la variación de la temperatura provocará una variación de la resistencia del estator R_s , lo que producirá, a su vez, una variación de las corrientes que modificará el comportamiento global del sistema, dicho análisis excede los alcances del proyecto por lo que se asume que la variación de dicha resistencia es despreciable, por lo que, no se realimenta a ningún otro subsistema. Posteriormente se analizará las variaciones de temperatura producto de las corrientes y se intentará corroborar dicha suposición.

En cuanto a las pérdidas, se consideran sólo pérdidas resistivas por efecto Joule en el bobinado del estator, despreciando pérdidas magnéticas y en los rodamientos. La transferencia de calor se realiza por conducción y convección natural, es decir sin la utilización de un ventilador.

La potencia de pérdidas calóricas está dada por la siguiente ecuación:

$$P_{sperd}(t) = R_s \cdot (i_{as}^2(t) + i_{bs}^2(t) + i_{cs}^2(t)) = \frac{3}{2} \cdot R_s \cdot (i_{qs}^2(t) + i_{ds}^2(t) + i_{0s}^2(t)) \quad (3.9)$$

El balance térmico del estator está dado por:

$$P_{sperd}(t) = C_{ts} \cdot \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} + \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \quad (3.10)$$

Igualando :

$$R_s \cdot (i_{as}^2(t) + i_{bs}^2(t) + i_{cs}^2(t)) = C_{ts} \cdot \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} + \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t))$$

Donde R_s es la resistencia de los devanados estatóricos, $i_{as}(t)$, $i_{bs}(t)$ e $i_{cs}(t)$ son las corrientes del estator, $T_{amb}^\circ(t)$ es la temperatura ambiente, R_{ts-amb} es la resistencia térmica estator-ambiente y C_{ts} es la capacitancia térmica del estator.

A partir de estas ecuaciones se puede apreciar que la temperatura $T_s^\circ(t)$ del estator es sólo función de las corrientes del estator.

La resistencia del devanado estatórico es a su vez una función de la temperatura.

$$R_s = R_{sREF} \cdot (1 + \alpha_{Cu}(T_s^\circ(t) - T_{sREF}^\circ))$$

Los valores de los parámetros se muestran a continuación:

Resistencia del estator por fase: $R_s \approx 1.02\Omega(@40^\circ C) \rightarrow 1.32\Omega(@115^\circ C)$

Coefficiente de temperatura: $\alpha_{Cu} = 3.9 \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ C}$

Capacitancia del estator: $C_{ts} \approx 1.091 W/(^\circ C/s)$

Resistencia térmica estator-ambiente: $R_{ts-amb} \approx 55 ^\circ C/W$

Temperatura máxima de bobinado del estator: $T_{smax}^\circ = 115 ^\circ C$

Temperatura ambiente máxima: $T_{ambmax}^\circ = 40 ^\circ C$

En la Figura 6 y en la Figura 7 se muestra el diagrama de bloque desagregado y el diagrama de bloques encapsulado para el subsistema térmico.

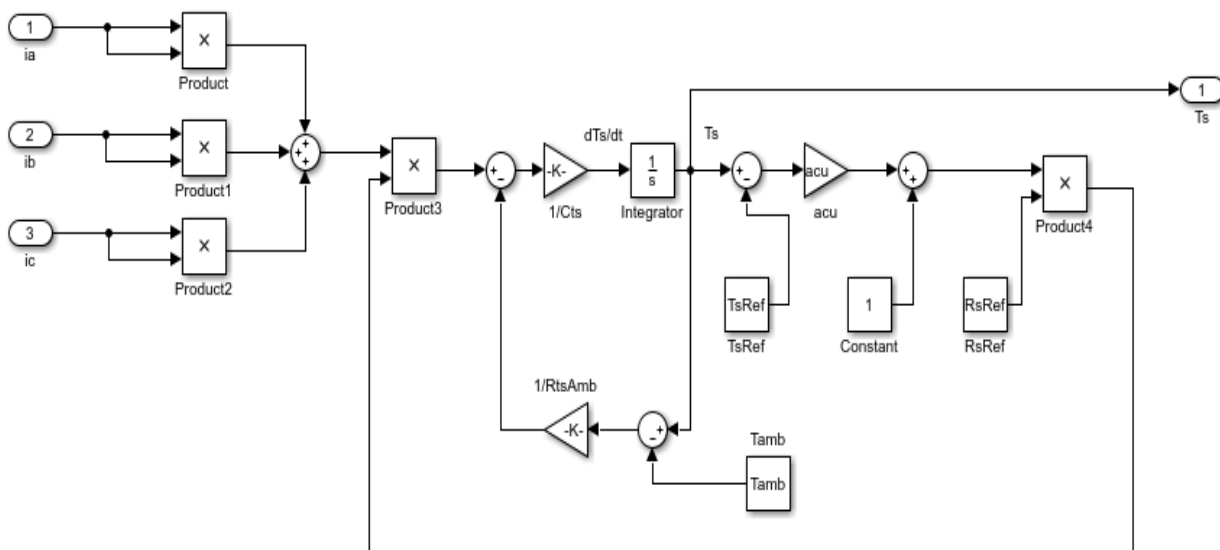


Figura 6. Diagrama de bloques desagregado (Subsistema Térmico)

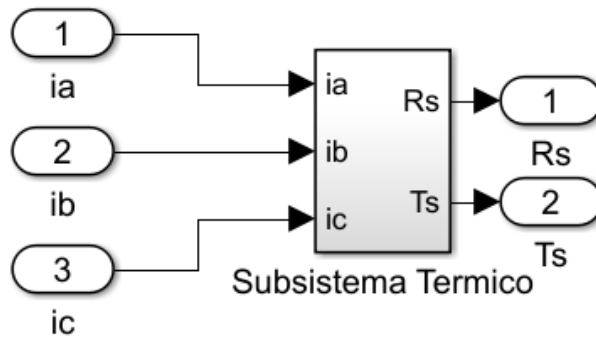


Figura 7. Diagrama de bloques encapsulados

El modelo dinámico del sistema físico completo, incorporando tanto el subsistema electromagnético como el subsistema térmico se muestra a continuación:

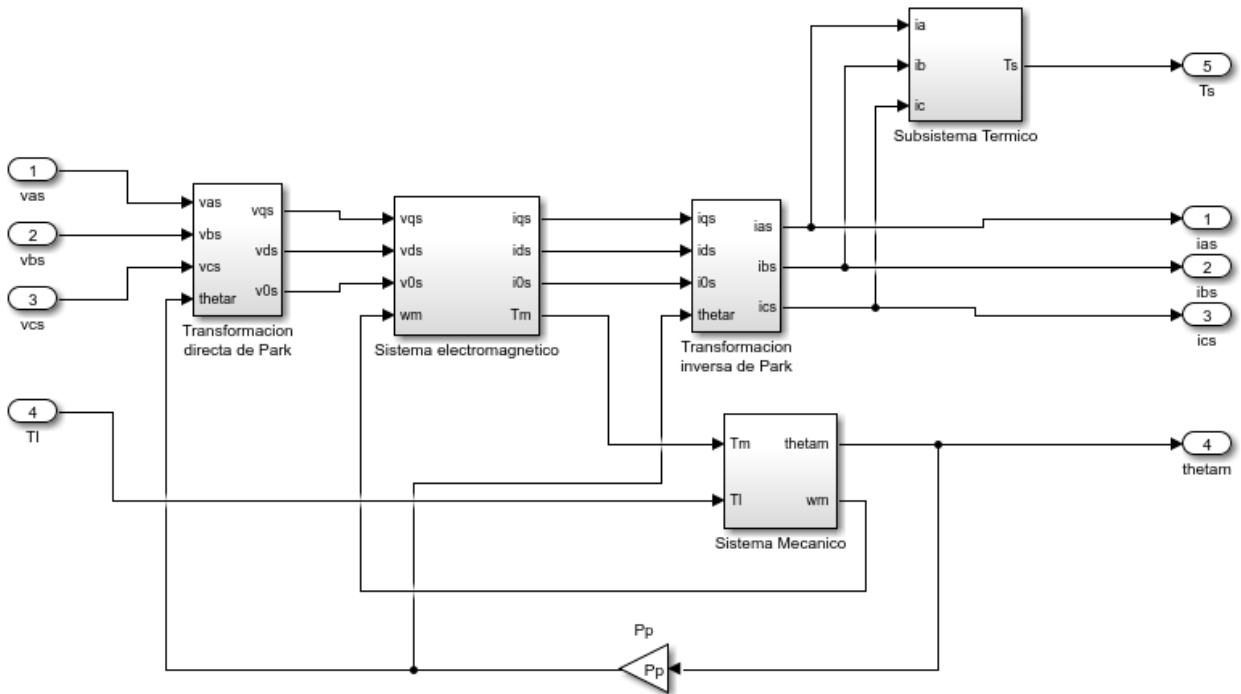


Figura 8. Diagrama de bloques del sistema físico completo

En la Figura 8 se puede apreciar fácilmente los distintos subsistemas que componen el sistema físico completo. Las entradas están dadas por las tensiones en bornes del estator v_{as} , v_{bs} y v_{cs} . Las salidas del sistema son la posición del motor, las corrientes estáticas y la temperatura que son medidos por los sensores disponibles.

b) Modelo simplificado lineal invariante en el tiempo (LTI) para $i_{ds}^r(t) \equiv 0$

Se puede realizar una linealización por realimentación no lineal si se aplica la restricción $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Obteniendo de esta forma un modelo simplificado lineal e invariante en el tiempo.

I. Diagrama de bloques de estado:

Si se considera la restricción $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ a partir del modelo no lineal y no se tiene en cuenta el subsistema térmico se obtiene el diagrama de bloques de estado de la Figura 9.

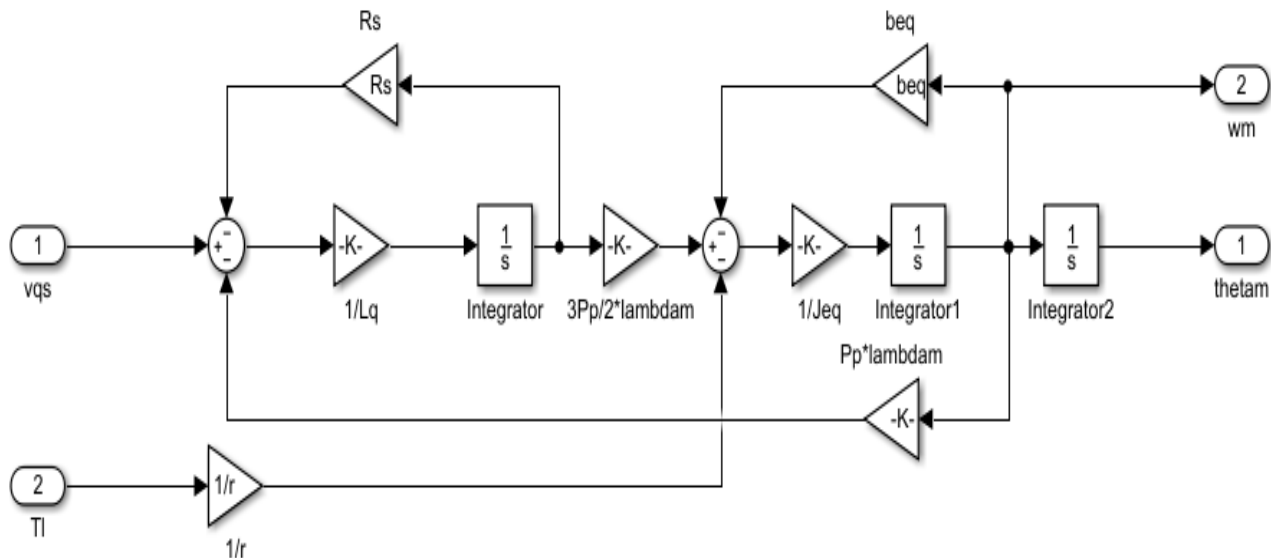


Figura 9. Diagrama de bloques desagregado (Modelo LTI)

Y de forma encapsulada en la Figura 10.

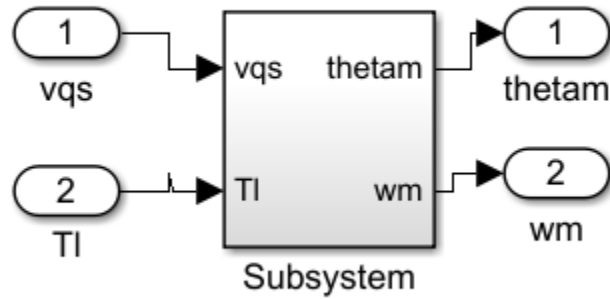


Figura 10. Diagrama de bloques encapsulado (Modelo LTI)

II. Ecuaciones vectoriales y matriciales de estado y de salida:

Por ley de Kirchhoff, dado que el estator de la máquina eléctrica está conectado en estrella con neutro flotante. Entonces:

$$i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t) = 0$$

A partir de la transformación de Park,

$$i_{0s}(t) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t)) = \frac{1}{3} \cdot (0) = 0$$

Por tanto,

$$\frac{di_{0s}(t)}{dt} = 0$$

Y teniendo en cuenta la (3.8),

$$v_{0s}(t) = 0$$

A partir de las restricciones $i_{0s}(t) = 0$ y $\frac{di_{0s}(t)}{dt} = 0$, las ecuaciones eléctricas serán:

$$\frac{d\omega_m}{dt}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{T_l}{r}(t) \right]$$

$$\frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p \omega_m - R_s i_{qs}^r(t)]$$

$$v_{ds}^r(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)$$

Se puede observar que $v_{ds}^r(t)$ queda restringida a un valor igual a $-L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)$ por lo que ya no se trata de una variable manipulada del sistema. Se genera una ley de control no lineal.

Se define el vector de estado $x(t)$, el vector de entradas $u(t)$ y la perturbación $d(t)$ como:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix}; \quad u(t) = v_{qs}^r(t); \quad d(t) = T_l(t)$$

Las ecuaciones del sistema lineal invariante en el tiempo son:

$$\begin{aligned} \frac{d\theta_m}{dt}(t) &= \omega_m \\ \frac{d\omega_m}{dt}(t) &= \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{T_l(t)}{r} \right] \\ \frac{di_{qs}^r}{dt}(t) &= \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p \omega_m - R_s i_{qs}^r(t)] \end{aligned}$$

Con: $y(t) = \theta(t)$

Expresado de forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \dot{i}_{qs}^r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 P_p \lambda_m^r}{2 J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p \lambda_m^r}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \cdot v_{qs}^r(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J_{eq} r} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot T_l(t)$$

$$y(t) = [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix}$$

III. Determinación de la restricción sobre la variable manipulada ($v_{qd0s}^r(t) \rightarrow v_{abcs}(t)$) para cumplir la especificación $i_{ds}^r(t) \equiv 0$

A partir de la transformación directa de Park para las corrientes se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$i_{as}(t) = i_{qs}^r(t) \cdot \cos \theta_r(t) + i_{ds}^r(t) \cdot \sin \theta_r(t) + i_{0s}(t)$$

$$i_{bs}(t) = i_{qs}^r(t) \cdot \cos \theta_r(t - \frac{2}{3}\pi) + i_{ds}^r(t) \cdot \sin \theta_r(t - \frac{2}{3}\pi) + i_{0s}(t)$$

$$i_{cs}(t) = i_{qs}^r(t) \cdot \cos \theta_r(t + \frac{2}{3}\pi) + i_{ds}^r(t) \cdot \sin \theta_r(t + \frac{2}{3}\pi) + i_{0s}(t)$$

Y para las tensiones:

$$v_{as}(t) = v_{qs}^r(t) \cdot \cos \theta_r(t) + v_{ds}^r(t) \cdot \sin \theta_r(t) + v_{0s}(t)$$

$$v_{bs}(t) = v_{qs}^r(t) \cdot \cos \theta_r(t - \frac{2}{3}\pi) + v_{ds}^r(t) \cdot \sin \theta_r(t - \frac{2}{3}\pi) + v_{0s}(t)$$

$$v_{cs}(t) = v_{qs}^r(t) \cdot \cos \theta_r(t + \frac{2}{3}\pi) + v_{ds}^r(t) \cdot \sin \theta_r(t + \frac{2}{3}\pi) + v_{0s}(t)$$

Teniendo en cuenta que $i_{0s}(t) = 0$ e $i_{ds}^r(t) = 0$. Entonces para obtener la última especificación es necesario que las corrientes sean de la forma:

$$i_{as}(t) = i_{qs}^r(t) \cos(\theta_r(t))$$

$$i_{bs}(t) = i_{qs}^r(t) \cos(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi)$$

$$i_{cs}(t) = i_{qs}^r(t) \cos(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi)$$

Para el caso de las tensiones, éstas a su vez deben ser de la forma:

$$v_{as}(t) = v_{qs}^r(t) \cos(\theta_r(t)) - L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m \sin(\theta_r(t))$$

$$v_{bs}(t) = v_{qs}^r(t) \cos(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi) - L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m \sin(\theta_r(t) - \frac{2}{3}\pi)$$

$$v_{cs}(t) = v_{qs}^r(t) \cos(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi) - L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m \sin(\theta_r(t) + \frac{2}{3}\pi)$$

c) Modelo global linealizado con parámetros variables para $i_{ds}^r(t)$ genérica.

Como se ha demostrado anteriormente en la sección 2a, el sistema es de naturaleza no lineal. Para analizar éste de forma más simple es necesario realizar una aproximación lineal.

La linealización del sistema permite trabajar utilizando las herramientas del control lineal. Para ello se asume que para todas las variables del modelo cumplen la forma:

$$z(t) = Z_o^{(t)} + \Delta z(t)$$

Es decir que cada variable $z(t)$ tendrá una componente $Z_o^{(t)}$ no lineal cuasi-estacionaria con una dependencia lenta del tiempo que corresponde a los puntos de equilibrio y una componente $\Delta z(t)$ dinámica lineal con una dependencia rápida del tiempo que representa las variaciones alrededor de los puntos de equilibrio.

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), u(t)) = f(x_0(t) + \Delta x(t), u_0(t) + \Delta u(t))$$

Para realizar el análisis se utiliza una serie de Taylor truncada a 1° orden, despreciando los términos de orden superior.

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{dx_0}{dt} + \frac{d\Delta x(t)}{dt}$$

I. Espacio de operación global no lineal.

Las ecuaciones que describen el comportamiento del sistema no lineal cuasi-estacionario se describen a continuación.

$$\begin{aligned}\dot{\theta}_{m0} &= \omega_{m0}(t) \\ \dot{\omega}_{m0} &= \frac{1}{J_{eq}} \left(\frac{3}{2} P_P \lambda'_m i_{qs0}^r(t) + \frac{3}{2} P_P (L_d - L_q) i_{ds0}^r(t) i_{qs0}^r(t) - b_{eq} \omega_{m0}(t) - \frac{T_{l0}}{r} \right) \\ \dot{i}_{qs0}^r &= \frac{1}{L_q} \left(v_{qs0}^r(t) - R_s i_{qs0}^r(t) - \lambda'_m P_P \omega_{m0}(t) - L_d i_{ds0}^r(t) P_P \omega_{m0}(t) \right) \\ \dot{i}_{ds0}^r &= \frac{1}{L_d} \left(v_{ds0}^r(t) - R_s i_{ds0}^r(t) + L_q i_{qs0}^r(t) \cdot P_P \cdot \omega_{m0}(t) \right) \\ \dot{i}_{0s0}^r &= \frac{1}{L_{ls}} \left(v_{0s0}^r(t) - R_s i_{0s0}^r(t) \right)\end{aligned}$$

Se presenta un equilibrio dinámico donde

$$\frac{dX_0}{dt} = f(X_0(t), U_0(t)) \approx 0$$

Es decir que las variaciones en el punto de operación de las variables de estado son cercanas a cero.

II. Modelo dinámico para pequeñas variaciones locales (LPV).

Las ecuaciones que describen el modelo dinámico para pequeñas variaciones locales se muestran a continuación:

$$\begin{aligned}\Delta \dot{\theta}_m &= \Delta \omega_m(t) \\ \Delta \dot{\omega}_m &= \frac{1}{J_{eq}} \left(-b_{eq} \Delta \omega_m + \frac{3}{2} P_P \left((\lambda'_m + (L_d - L_q) i_{ds0}^r) \Delta i_{qs}^r + (L_d - L_q) i_{qs0}^r(t) \Delta i_{ds}^r \right) - \frac{\Delta T_l}{r} \right) \\ \Delta \dot{i}_{qs}^r &= \frac{1}{L_q} \cdot \left(\Delta v_{qs}^r(t) - P_P \cdot \left(\lambda'_m + L_d i_{ds0}^r(t) \right) \cdot \Delta \omega_m(t) - R_s \cdot \Delta i_{qs}^r(t) - L_d \cdot P_P \cdot \omega_{m0}(t) \cdot \Delta i_{ds}^r(t) \right) \\ \Delta \dot{i}_{ds}^r &= \frac{1}{L_d} \left(\Delta v_{ds}^r(t) + L_q \cdot i_{qs0}^r(t) \cdot P_P \cdot \Delta \omega_m(t) + L_q \cdot P_P \cdot \omega_{m0}(t) \cdot \Delta i_{qs}^r(t) - R_s \cdot \Delta i_{ds}^r(t) \right) \\ \Delta \dot{i}_{0s}^r &= \frac{1}{L_{ls}} \left(-R_s \Delta i_{0s}^r(t) + \Delta v_{0s}^r(t) \right)\end{aligned}$$

Se elimina de esta forma la no linealidad del sistema. Expresadas las ecuaciones previas de forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\theta}_m \\ \Delta \dot{\omega}_m \\ \Delta i_{qs}^r \\ \Delta i_{ds}^r \\ \Delta i_{0s}^r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3}{2} \cdot \frac{P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds0}^r]}{J_{eq}} & \frac{3}{2} \cdot \frac{P_p (L_d - L_q) \cdot i_{qs0}^r}{J_{eq}} & 0 \\ 0 & \frac{P_p \cdot [\lambda_m^r + L_d i_{ds0}^r]}{-L_q} & \frac{-R_s}{L_q} & \frac{-L_d \cdot P_p \cdot \omega_{m0}}{L_q} & 0 \\ 0 & \frac{L_q \cdot i_{qs0}^r P_p}{L_d} & \frac{L_q \cdot P_p \cdot \omega_{m0}}{L_d} & \frac{-R_s}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-R_s}{L_{ls}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_m \\ \Delta \omega_m \\ \Delta i_{qs}^r \\ \Delta i_{ds}^r \\ \Delta i_{0s}^r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{J_{eq} \cdot r} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta T_l \\ \Delta v_{qs}^r \\ \Delta v_{ds}^r \\ \Delta v_{0s}^r \end{bmatrix}$$

Obteniendo así el modelo LPV. Si se considera la restricción $i_{ds}^r \equiv 0$ y dado que $i_{0s}^r = 0$. El modelo LPV.

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\theta}_m \\ \Delta \dot{\omega}_m \\ \Delta i_{qs}^r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 P_p \cdot \lambda_m^r}{2 J_{eq}} \\ 0 & \frac{-P_p \cdot \lambda_m^r}{L_q} & \frac{-R_s}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_m \\ \Delta \omega_m \\ \Delta i_{qs}^r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{-1}{J_{eq} \cdot r} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta T_l \\ \Delta v_{qs}^r \end{bmatrix}$$

Comparando dichas ecuaciones con el modelo LTI para $i_{ds}^r \equiv 0$ se puede observar que se obtiene el mismo resultado, es decir que los modelos coinciden. El sistema LPV es más genérico y representa de forma genérica al sistema.

III. Evaluación de otras condiciones.

Como la corriente $i_{ds}^r(t)$ está orientada en el mismo sentido que el campo principal cuando $i_{ds}^r(t) = 0$ existe únicamente un flujo concatenado por los imanes permanentes λ_m^r . Si $i_{ds}^r(t) < 0$ se produce un debilitamiento del campo y en el caso de que fuese $i_{ds}^r(t) > 0$ se produciría un reforzamiento del campo.

Dada la ecuación (3.5) se puede observar que dado que en una maquina eléctrica de polos salientes L_d será mayor a L_q , un aumento de la corriente $i_{ds}^r(t)$ producirá un aumento del torque motor.

$$T_m(t) = \frac{3}{2} \cdot P_p \cdot [\lambda_m^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot i_{qs}^r(t)$$

Dada la ecuación (3.7) si consideramos $i_{ds}^r(t)$ constante entonces

$$0 = -R_s i_{ds}^r(t) + v_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)$$

$$\omega_m(t) = \frac{R_s \cdot i_{ds}^r(t) - v_{ds}^r(t)}{L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p}$$

Pudiendo observar que una $i_{ds}^r(t)$ positiva producirá una disminución del módulo de la velocidad angular y una negativa producirá un aumento del módulo. Dado que la transmisión es a potencia constante un aumento de torque producirá una disminución de velocidad y viceversa.

Se obtiene los autovalores de la matriz y se visualiza como estos se modifican al cambiar el valor de $i_{ds}^r(t)$. Para ello se supone la corriente $i_{qs}^r(t)$ constante y se modifica $i_{ds}^r(t)$ desde un valor de -1 A hasta 1 A, variando de este modo el punto de operación del sistema. Se obtienen dos autovalores invariables, uno en -1275 y uno en cero. Los demás autovalores de la matriz varían con el valor de $i_{ds}^r(t)$.

Se puede observar en la Figura 11 los autovalores de la matriz. Aquellos invariables se representan con una cruz y un círculo respectivamente. Los autovalores con parte imaginaria se trasladan desde los puntos extremos hasta puntos más cercanos al cero. El autovalor variable sin parte negativa se traslada hacia valores reales más negativos.

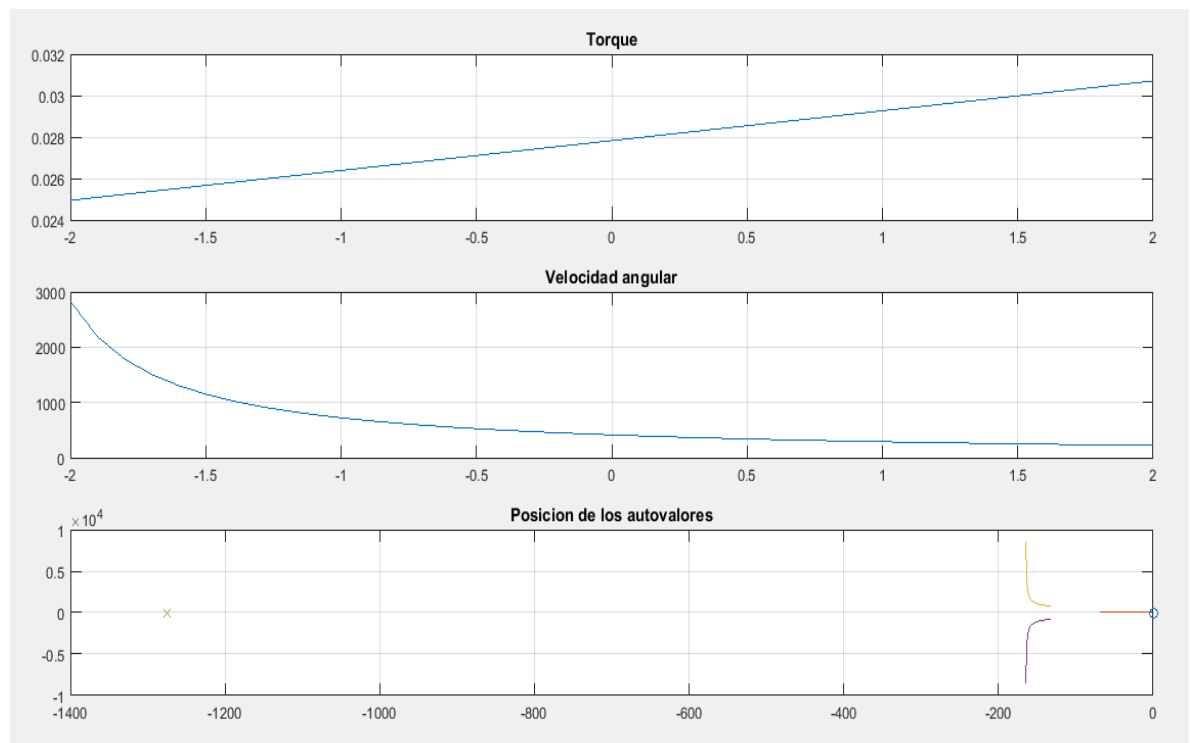


Figura 11. Variación en el tiempo de los autovalores con respecto a i_{ds}

d) Funciones de transferencia de ambas entradas a la salida.

Si se aplica la transformada de Laplace a ambas entradas se logra encontrar las funciones de transferencias que gobiernan al modelo, y así poder observar cómo se comportará el sistema en el tiempo. Para ello se considera condiciones iniciales nulas.

$$\begin{bmatrix} \theta(0) \\ \omega_m(0) \\ i_{qs}^r(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En el dominio del tiempo:

$$\dot{\theta}(t) = \omega_m(t)$$

$$\dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \left[\frac{3}{2} \cdot P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^r(t) - \frac{T_l}{r}(t) - b_{eq} \cdot \omega_m(t) \right]$$

$$\dot{i}_{qs}^r(t) = \frac{1}{L_q} \cdot [V_{qs}^r(t) - R_s \cdot i_{qs}^r(t) - \lambda_m^r \cdot P_p \cdot \omega_m(t)]$$

En el dominio de la frecuencia:

$$\begin{aligned} s \cdot \theta_m(s) &= \Omega_m(s) \quad (d.1) \\ s \cdot \Omega_m(s) &= \frac{1}{J_{eq}} \cdot \left[\frac{3}{2} \cdot P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^r(s) - \frac{T_l}{r}(s) - b_{eq} \cdot \Omega_m(s) \right] \end{aligned}$$

$$\left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \right) \cdot \Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \left[\frac{3}{2} \cdot P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^r(s) - \frac{T_l}{r}(s) \right]$$

$$\Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \left[\frac{3}{2} \cdot P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^r(s) - \frac{T_l}{r}(s) \right] / \left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \right) \quad (d.2)$$

$$s \cdot i_{qs}^r(s) = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(s) - R_s i_{qs}^r(s) - \lambda_m^r \cdot P_p \cdot \Omega_m(s)]$$

$$\left(s + \frac{R_s}{L_q} \right) i_{qs}^r(s) = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(s) - \lambda_m^r \cdot P_p \cdot \Omega_m(s)]$$

$$i_{qs}^r(s) = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(s) - \lambda_m^r \cdot P_p \cdot \Omega_m(s)] / \left(s + \frac{R_s}{L_q} \right)$$

$$i_{qs}^r(s) = \frac{[v_{qs}^r(s) - \lambda_m^r P_p \Omega_m(s)]}{L_q s + R_s} \quad (d.3)$$

Lo que se hace a continuación es involucrar a la salida con la entrada del sistema. La función de transferencia relaciona la respuesta de un sistema con una señal de entrada o excitación ($G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$). Para ello se reemplaza $i_{qs}^r(s)$ (d.3), en $\Omega_m(s)$ (d.2) y se opera:

$$\Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3 P_p \lambda_m'^r [v_{qs}^r(s) - \lambda_m'^r P_p \Omega_m(s)]}{2(L_q s + R_s)} - \frac{T_l}{r}(s) \right] / \left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \right)$$

$$\Omega_m(s) = \left[\frac{3 P_p \lambda_m'^r [v_{qs}^r(s) - \lambda_m'^r P_p \Omega_m(s)] - \frac{T_l}{r}(s) 2 (L_q s + R_s)}{2(L_q s + R_s)} \right] / (J_{eq} s + b_{eq})$$

$$\left[(J_{eq} s + b_{eq})(L_q s + R_s) + \frac{3}{2} \lambda_m'^r{}^2 P_p^2 \right] \Omega_m(s) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r v_{qs}^r(s) - \frac{T_l}{r}(s)(L_q s + R_s)$$

Ahora se cambia la velocidad ($\Omega_m(s)$) por la posición ($\theta_m(s)$) por la relación en (d.1) y se obtiene:

$$\left[(J_{eq} L_q) s^3 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s^2 + \left(b_{eq} R_s + \frac{3}{2} \lambda_m'^r{}^2 P_p^2 \right) s \right] \theta_m(s) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r v_{qs}^r(s) - \frac{T_l}{r}(L_q s + R_s)$$

$$\theta_m(s) = \frac{\left(\frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r \right) v_{qs}^r(s) - \frac{T_l}{r}(L_q s + R_s)}{(J_{eq} L_q) s^3 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s^2 + \left(b_{eq} R_s + \frac{3}{2} \lambda_m'^r{}^2 P_p^2 \right) s}$$

Si se considera:

$$K_T = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r$$

$$K_E = P_p \lambda_m'^r$$

Se identifican las funciones de transferencia del sistema, correspondientes a la entrada de tensión $v_{qs}^r(s)$ y a la entrada de perturbación de la carga mecánica $\frac{T_l}{r}(s)$:

$$G_{v_{qs}^r}(s) = \frac{K_t}{s[(J_{eq} L_q) s^2 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s + (b_{eq} R_s + K_T K_E)]}$$

$$G_{\frac{T_l}{r}}(s) = \frac{(L_q s + R_s)}{s[(J_{eq} L_q) s^2 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s + (b_{eq} R_s + K_T K_E)]}$$

Donde K_t y K_E son constantes constructivas que dependen de las características del modelo.

1.3 Análisis de estabilidad a lazo abierto para $i_{ds}^r(t) \equiv 0$

a) Determinación de autovalores, polos y ceros.

Un sistema LTI de orden n es estable si, para toda excitación $u(t)$ acotada en $t > t_0$ (respuesta forzada), todos sus estados $x_i(t)$ toman valores acotados. Si desaparece la excitación (respuesta natural), el sistema tiende al origen del espacio de estados ($x = 0$). Todos los autovalores de su matriz de estado tienen que tener parte real negativa. Estos autovalores son los polos del sistema.

Del polinomio característico de las funciones de transferencia, se obtienen los siguientes polos, los cuales dan información sobre el comportamiento dinámico del sistema:

$$s[(J_{eq}L_q)s^2 + (b_{eq}L_q + J_{eq}R_s)s + (b_{eq}R_s + K_T K_E)] = 0$$

$$s_1 = 0$$

$$s_{2,3} = \frac{-(b_{eq}L_q + J_{eq}R_s) \pm \sqrt{(b_{eq}L_q + J_{eq}R_s)^2 - 4 * (J_{eq}L_q) * (b_{eq}R_s + K_T K_E)}}{2 * (J_{eq}L_q)}$$

Los polos del sistema serán:

$$s_1 = 0$$

$$s_2 = -89,315 + 301,573 i \frac{rad}{s}$$

$$s_3 = -89,315 - 301,573 i \frac{rad}{s}$$

Se puede observar que dos de los polos tienen parte real negativa, y el tercer polo está en el origen por ello se puede decir que el sistema es estable. Al tener parte imaginaria también informa sobre el tipo de amortiguamiento que posee el sistema, en este caso subamortiguado.

Al cero del sistema lo aporta la entrada de perturbación T_l :

$$(L_q s + R_s) = 0$$

$$s = -\frac{R_s}{L_q} = -175,862 \frac{rad}{s}$$

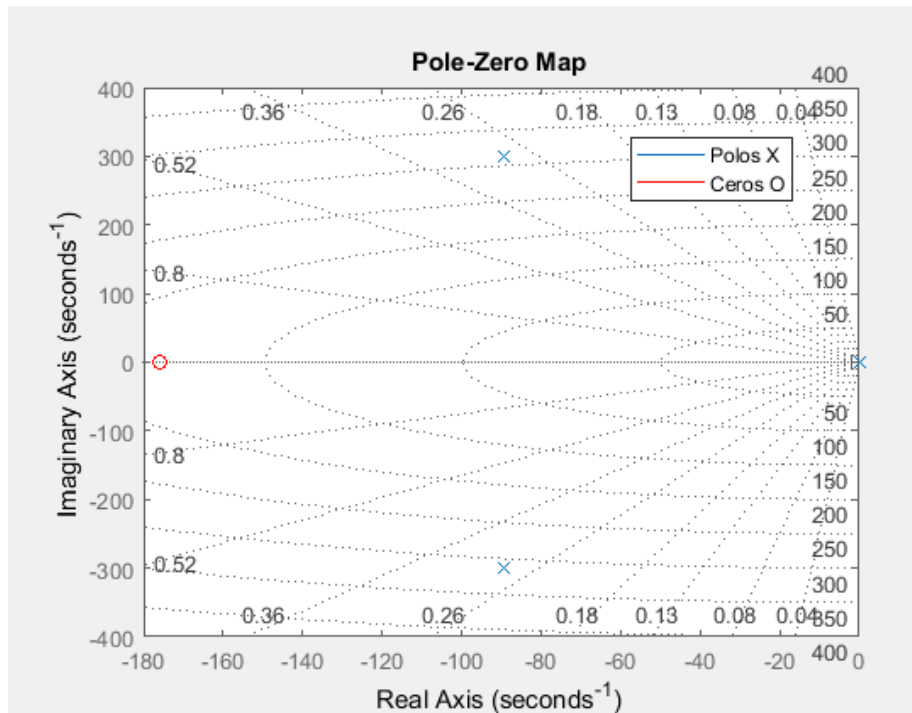


Figura 12. Mapa de polos y ceros del sistema

b) Evaluación de la estabilidad. Determinación de la frecuencia natural y el amortiguamiento.

A partir del polinomio característico, se puede determinar la frecuencia natural de dos maneras, ya sea tomando el término independiente de la ecuación, el cual es igual al cuadrado de la frecuencia natural o tomando el módulo de los polos complejos.

$$(J_{eq} L_q) s^2 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_s) s + (b_{eq} R_s + K_T K_E) = 0$$

$$s^2 + \frac{(b_{eq} L_q + J_{eq} R_s)}{(J_{eq} L_q)} s + \frac{(b_{eq} R_s + K_T K_E)}{(J_{eq} L_q)} = 0$$

$$s^2 + 2 \xi \omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$\omega_n^2 = \frac{(b_{eq} R_s + K_T K_E)}{(J_{eq} L_q)}$$

Para la relación de amortiguamiento, se igualan coeficientes y se despeja:

$$\xi = \frac{(b_{eq} L_q + J_{eq} R_s)}{(J_{eq} L_q) 2 \omega_n}$$

Se obtienen los siguientes valores de frecuencia natural y amortiguamiento:

$$\omega_n = 314,5047 \frac{rad}{s}$$

$$\xi = 0.2838$$

A partir de lo cual, se puede decir que el sistema es subamortiguado, con una respuesta rápida ya que ξ es menor a 1.

1.4 Respuesta dinámica en el dominio del tiempo para $i_{ds}^r(t) \equiv 0$.

Se pretende obtener la respuesta del estado interno a un escalón en la tensión del estator desde $v_{qs}^r(t) = 0$ a $v_{qs}^r_{nom} = +19.596 V_{cc}$ en $t_{step1} = 0.1$ s seguido de un escalón de torque de carga desde $T_l(t) = 0$ a $T_{lmax} = +1.57 Nm$ en $t_{step2} = 0.3$ s. Una vez obtenidas las repuestas se procederá a graficarlas.

El diagrama de bloques utilizado para poder llevar a cabo la simulación se muestra en la Figura 13.

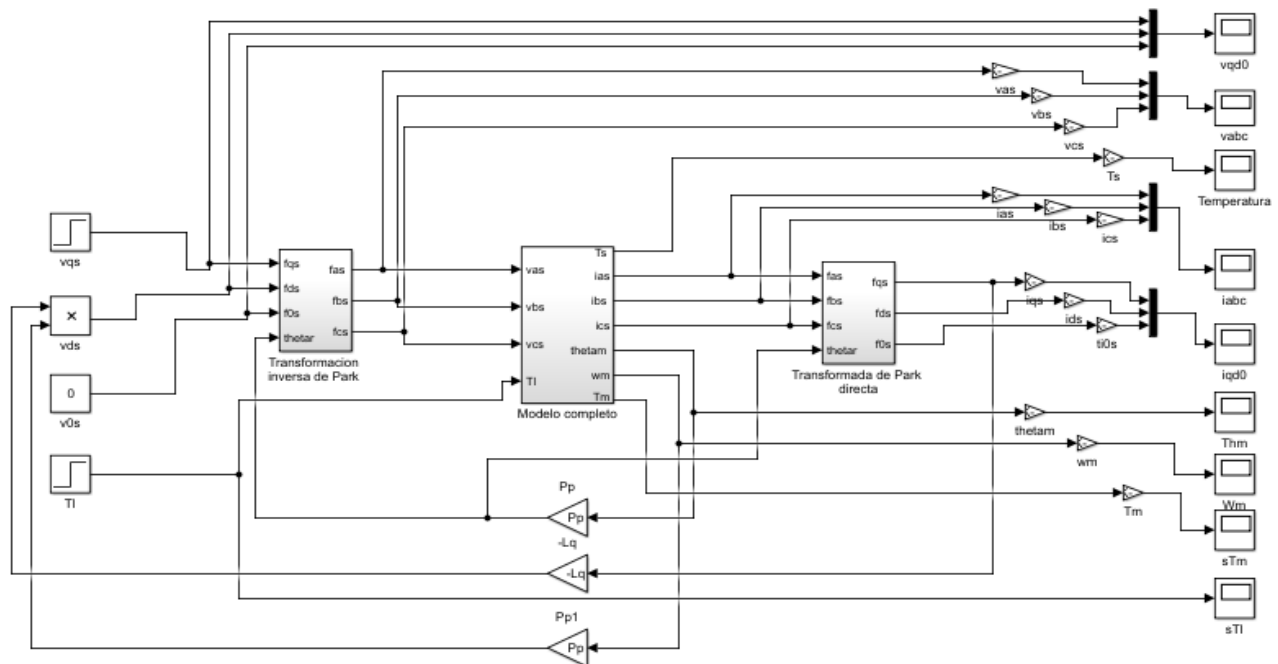


Figura 13. Diagrama de bloques del sistema físico y sistema de control

a) Respuesta del estado interno.

Se realizan las simulaciones para un tiempo de 1 segundo. El escalón de torque de carga estará dado por:

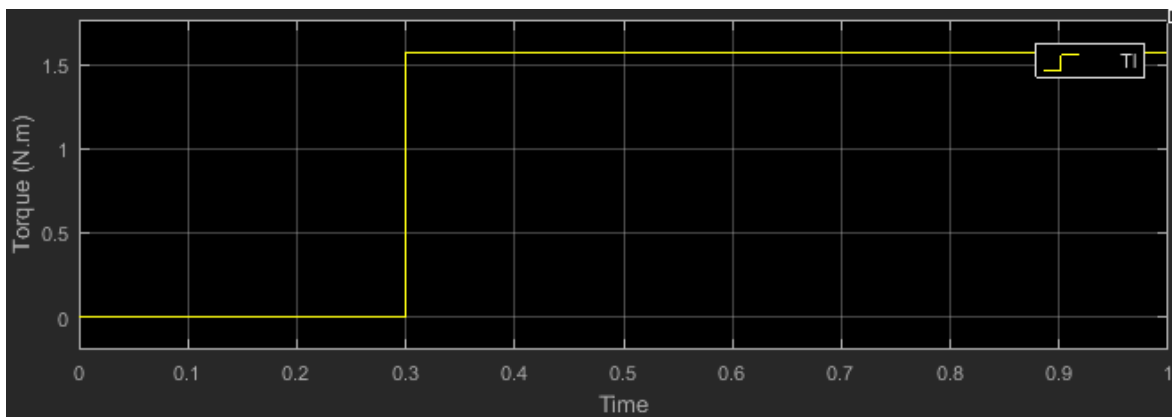


Figura 14. Escalón de torque

Los resultados obtenidos para las tensiones en coordenadas rotóricas

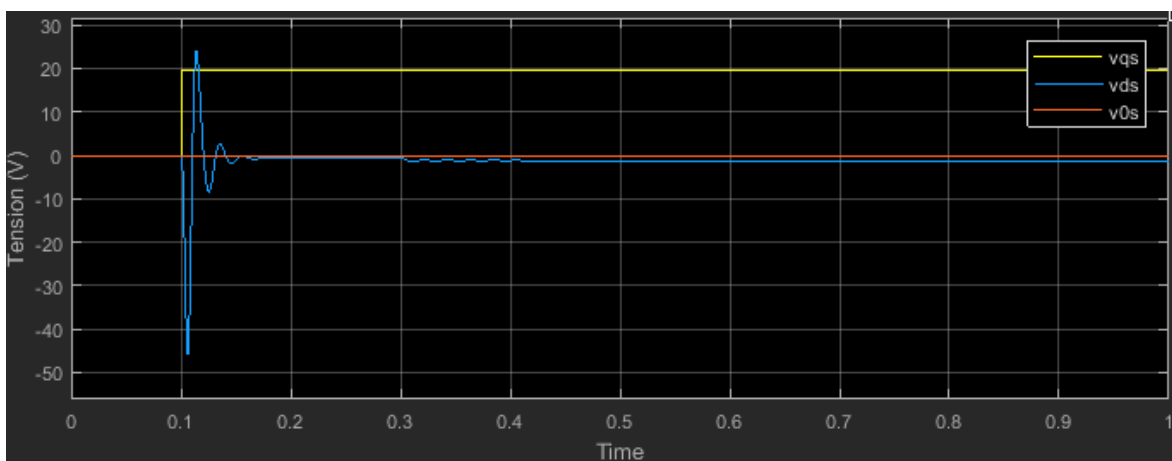


Figura 15. Tensiones del estator en coordenadas $dq0$

En el tiempo $t = 0,3$; es decir cuando se aplica el escalón de torque de carga se produce una pequeña variación de la tensión v_{ds} .

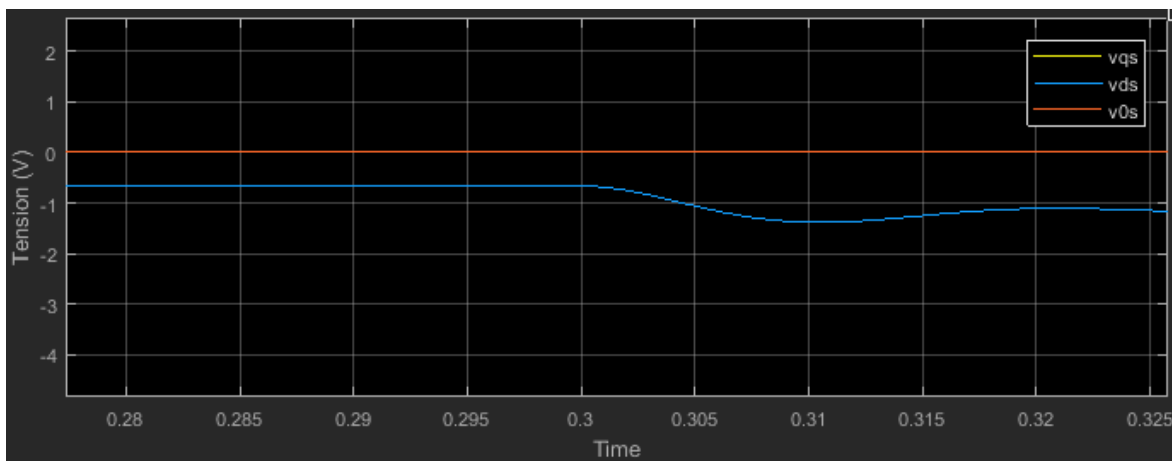


Figura 16. Variación de la tensión consecuencia del escalón de torque

Para el caso de las tensiones estáticas en coordenadas abc:

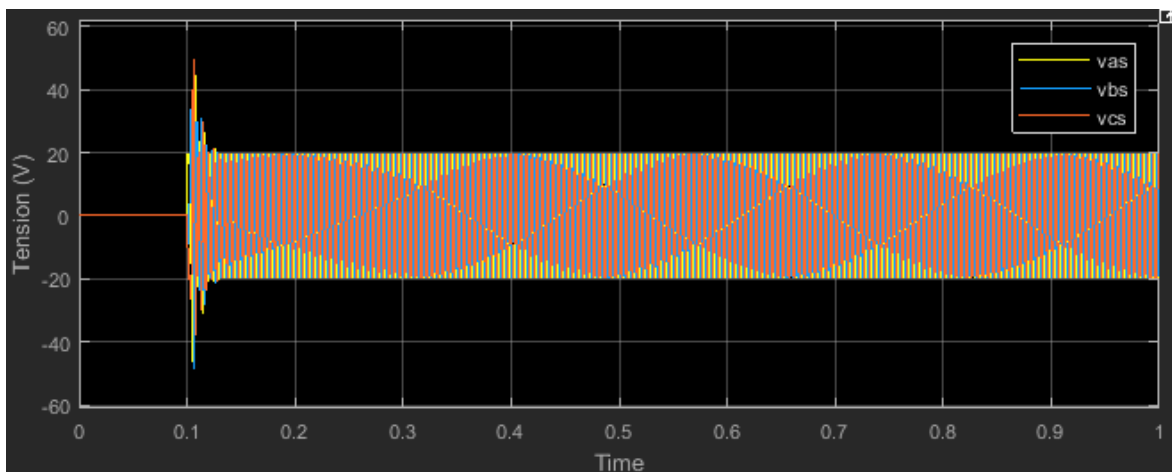


Figura 17. Tensiones estáticas en coordenadas abc

Haciendo un acercamiento a los primeros instantes.

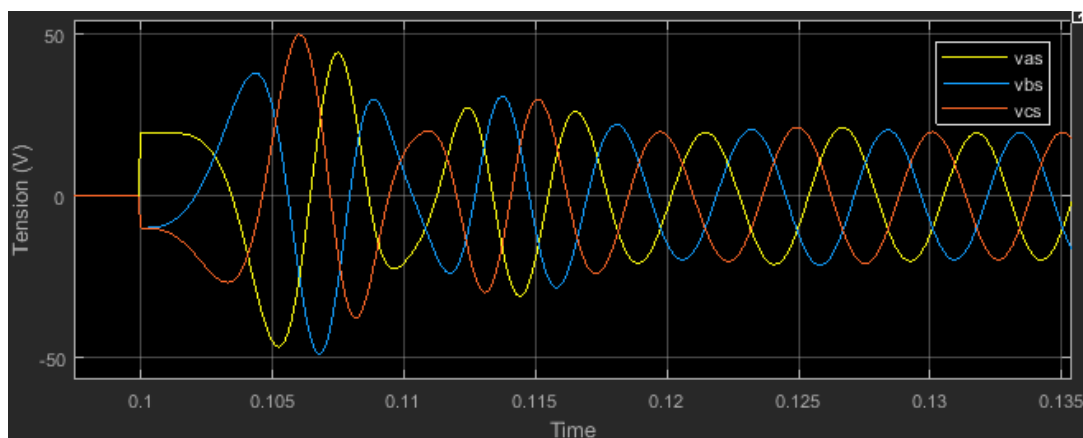


Figura 18. Tensiones estáticas luego del escalón de tensión

En cuanto a la temperatura:

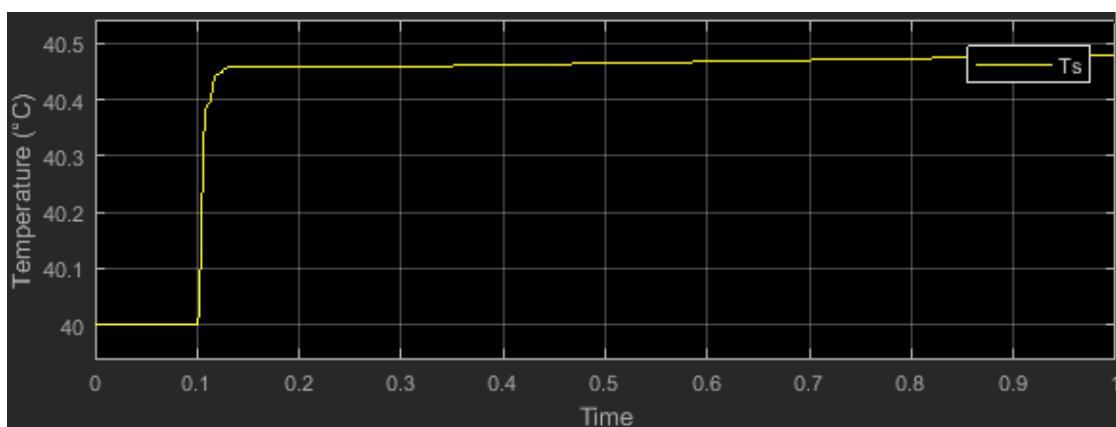


Figura 19. Temperatura

Las corrientes en el estator:

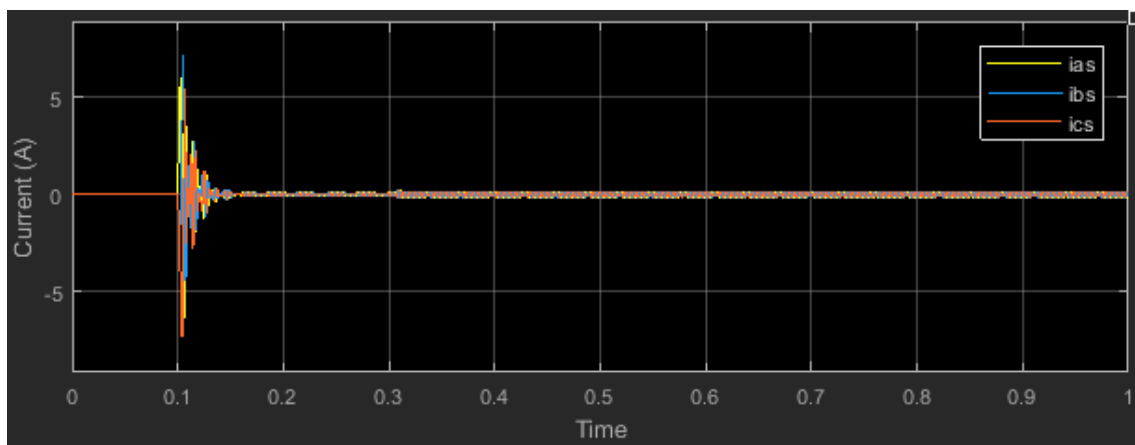


Figura 20. Corrientes estatóricas en coordenadas abc

Haciendo un acercamiento a los primeros instantes.

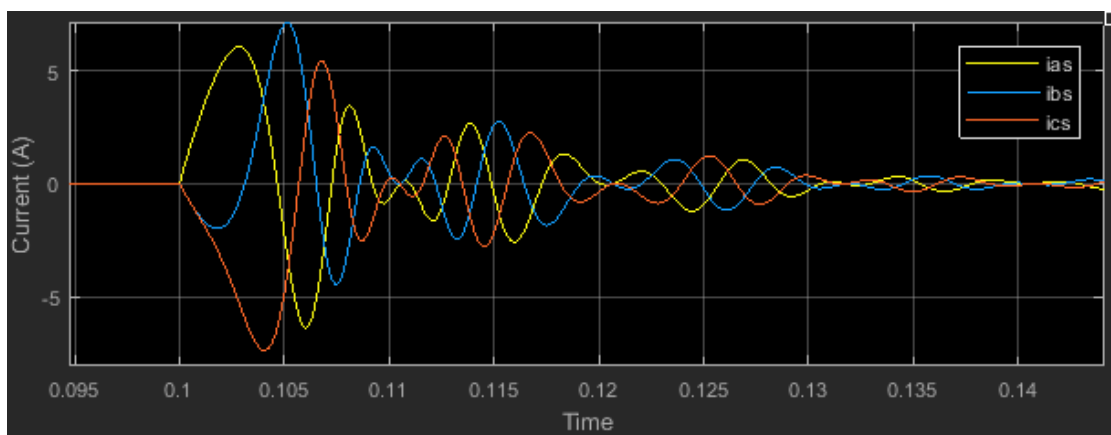


Figura 21. Corrientes estatóricas luego del escalón de tensión

En $t = 0,3$ se produce un aumento de la corriente en el estator debido al escalón de torque.

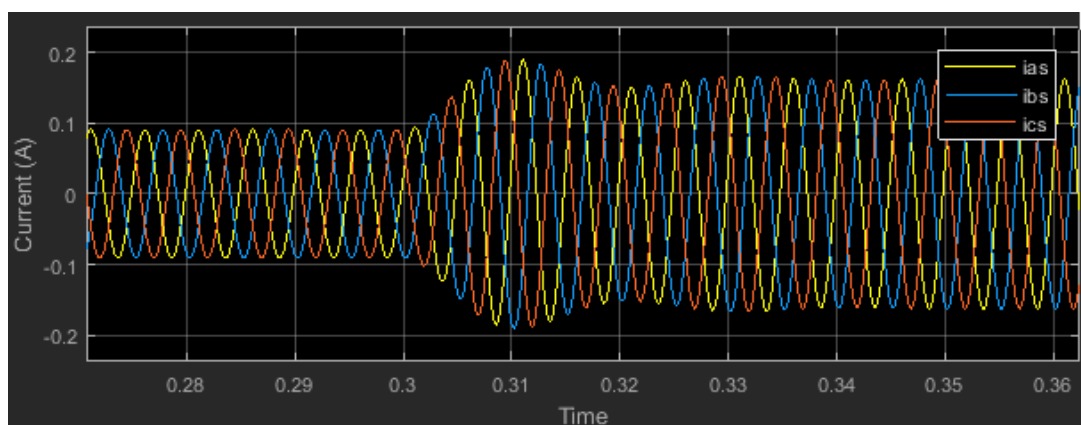


Figura 22. Corrientes estáticas luego del escalón de torque

En cuanto a las corrientes en coordenadas dq0:

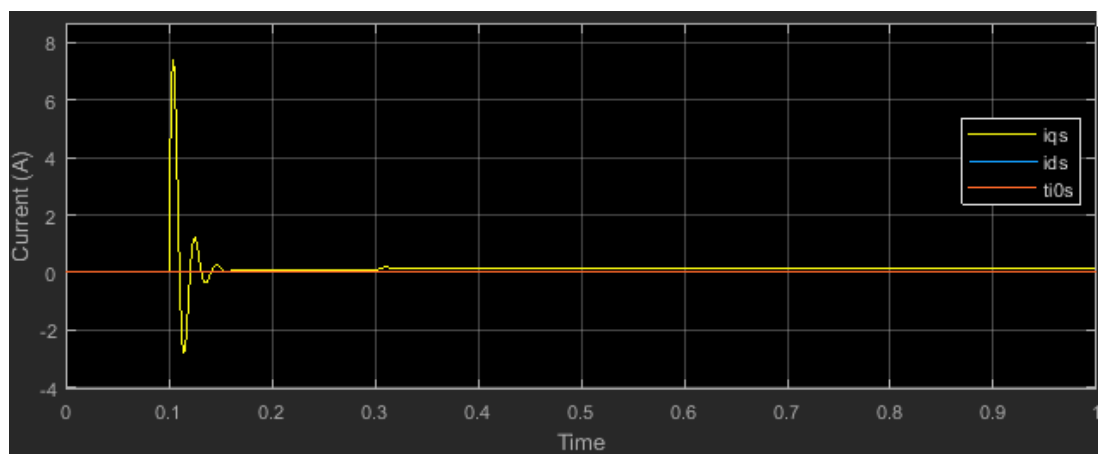


Figura 23. Corrientes en coordenadas dq0

Produciéndose un aumento de la corriente i_{qs} al aplicar el escalón de torque.

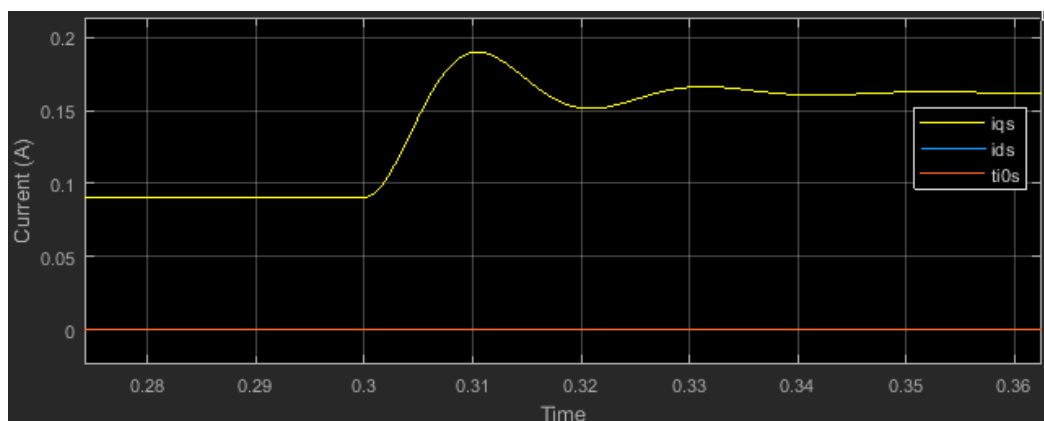


Figura 24. Corrientes estáticas al aplicar un escalón de torque en coordenadas dq0

El ángulo del eje estará dado por:

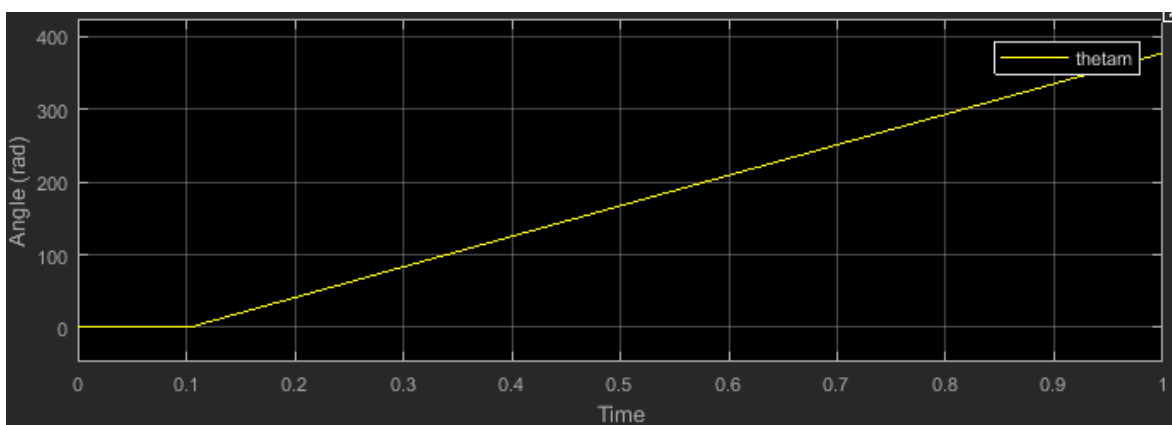


Figura 25. Posición del rotor

La velocidad angular:

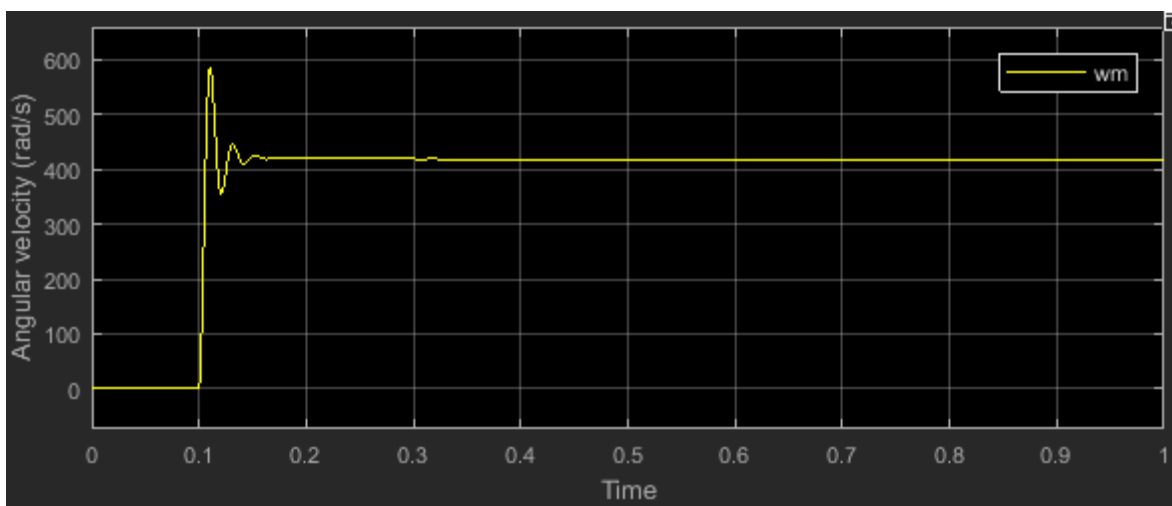


Figura 26. Velocidad Angular

Produciéndose una leve variación en $t = 0,3$. Esta variación es pequeña ya que el torque de carga no tiene mucha incidencia debido a su pequeño valor relativo y al efecto de la elevada reducción dado por la caja de engranajes.

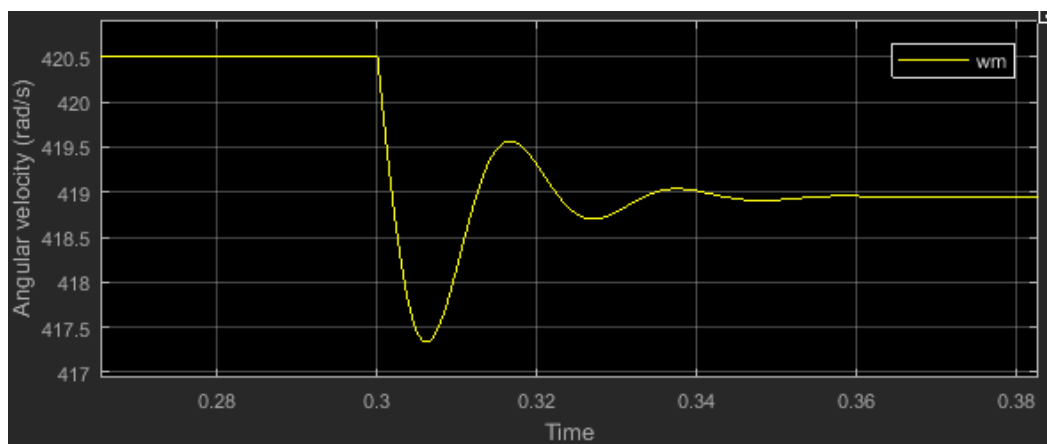


Figura 27. Variación en $t = 0,3$

El torque motor:

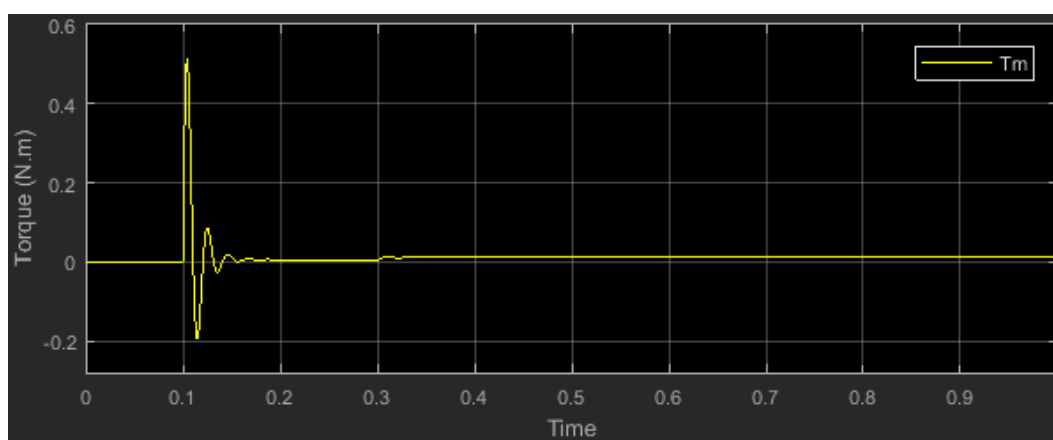


Figura 28. Torque Motor

En $t = 0,3$.

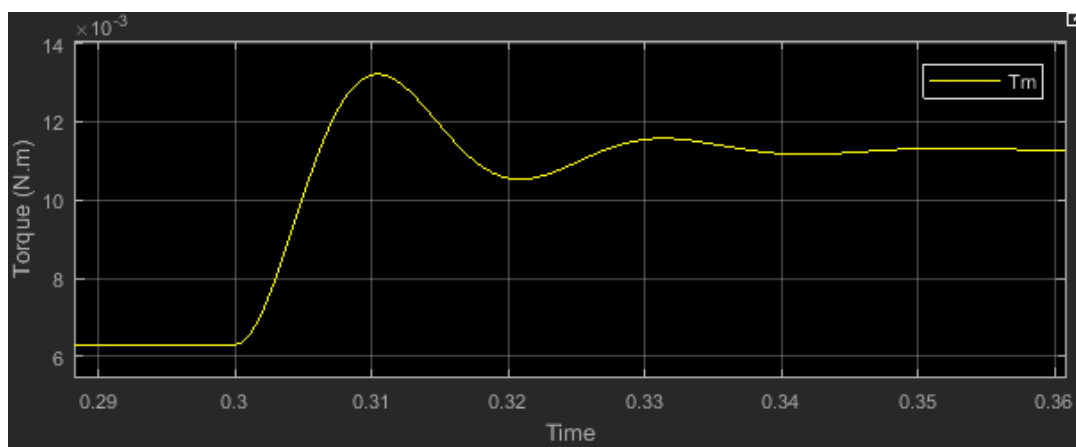


Figura 29. Torque Motor a $t = 0,3$

b) Determinación de la velocidad y corriente final de establecimiento.

Para el caso del escalón de tensión. La velocidad final de establecimiento estará dada por:

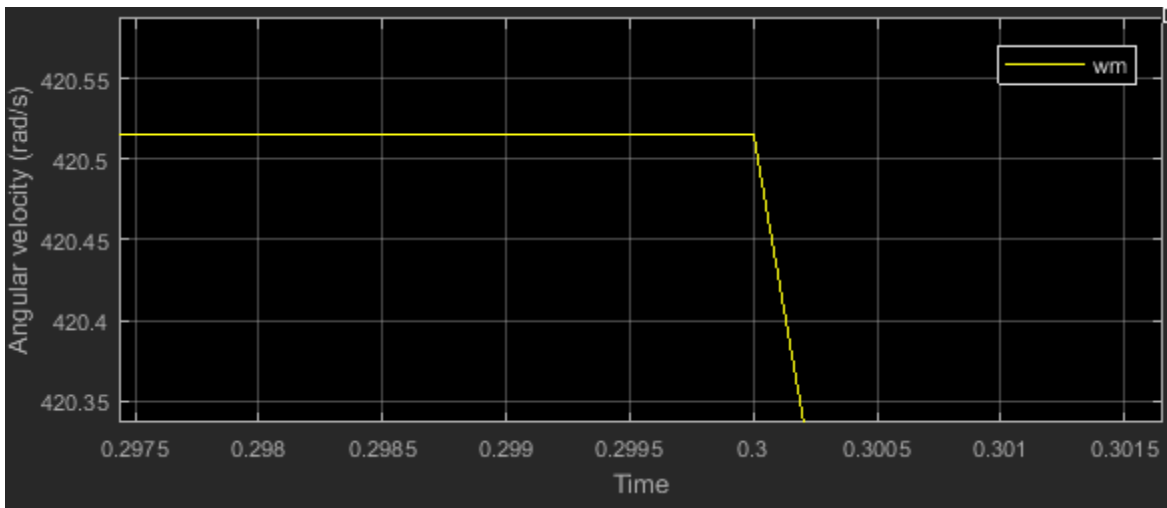


Figura 30. Acercamiento para obtener la velocidad final de establecimiento

Donde puede observarse que, ésta tiene un valor aproximadamente $\omega_{m_{final}} = 420,516 \text{ rad/s}$

Un escalón de tensión v_{qs}^r producirá un escalón de velocidad angular.

El tiempo de crecimiento o tiempo de subida es el tiempo requerido para que la respuesta pase del 10 al 90% de su valor final.

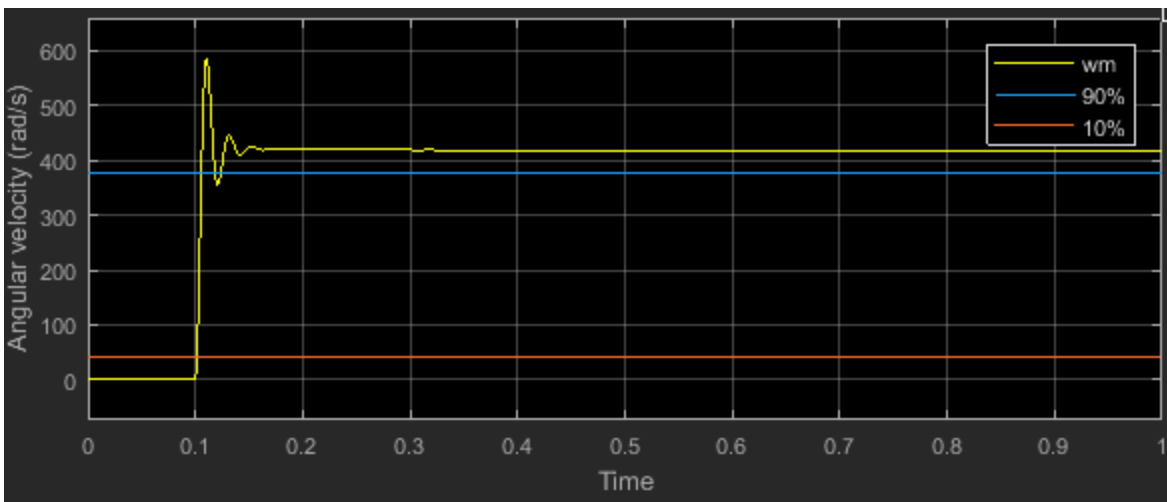


Figura 31. Velocidad Angular (tiempo de crecimiento)

El tiempo de crecimiento está dado entonces por:

$$t_{crecimiento} = t_{90\%} - t_{10\%} = 0,1056 \text{ s} - 0,1015 \text{ s} = 0.0041 \text{ s}$$

Para el cálculo del tiempo de establecimiento, se determina el tiempo que se requiere para que la curva de respuesta alcance un rango alrededor del valor final de $\pm 1\%$.

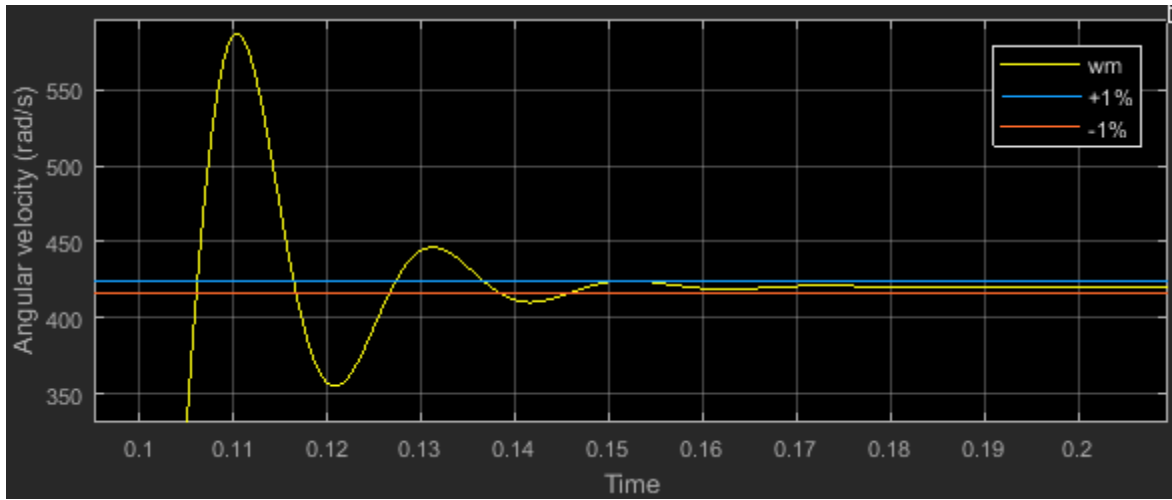


Figura 32. Velocidad Angular (tiempo de establecimiento)

Teniendo en cuenta que el escalón comienza en 0,1 s; el tiempo de establecimiento queda dado por:

$$t_{\pm 1\%} = 0.046 \text{ s}$$

Para el caso del escalón de torque se obtendrá una corriente final:

$$i_{qs_{final}} = 0,1621 \text{ A}$$

Un escalón de torque provocará un escalón de corriente i_{qs}^r .

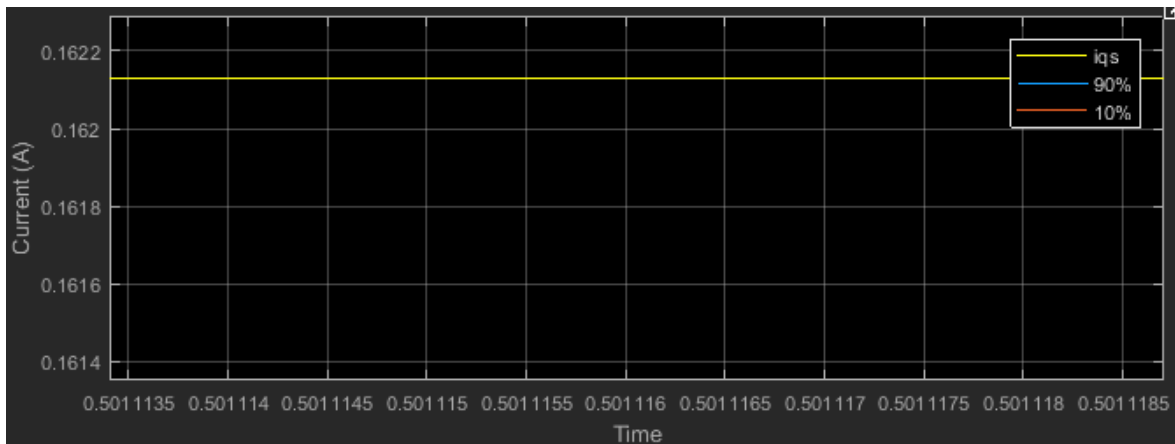


Figura 33. Acercamiento para obtener la corriente final de establecimiento

Se obtienen los tiempos en el que la tensión alcanza el 10% y el 90% de su valor final.

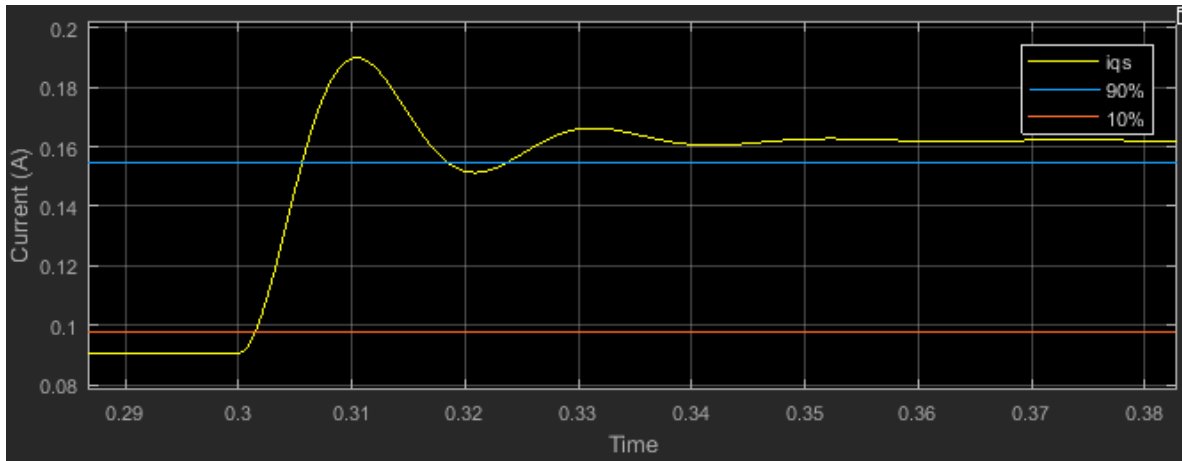


Figura 34. Corriente (tiempo de crecimiento)

El tiempo de crecimiento está dado por:

$$t_{\text{crecimiento}} = t_{90\%} - t_{10\%} = 0,3056 \text{ s} - 0,3015 \text{ s} = 0.0041 \text{ s}$$

A continuación, se determina el tiempo de establecimiento para la corriente luego del escalón de torque.

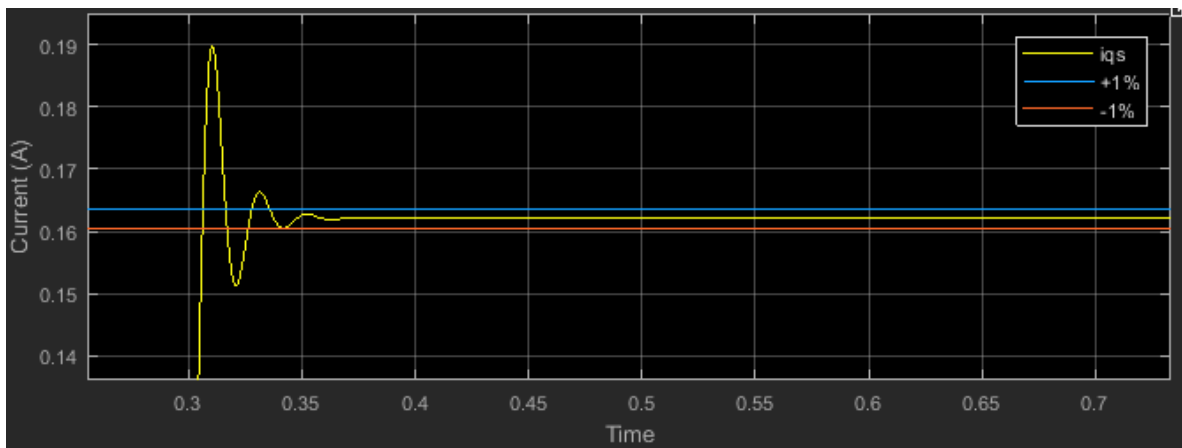


Figura 35. Corriente (tiempo de establecimiento)

Teniendo en cuenta que el escalón comienza en 0,3 s; el tiempo de establecimiento queda dado por:

$$t_{\pm 1} = 0,0426$$

En la Figura 36 se muestra el valor del sobrepico de corriente debido al escalón de torque. Éste alcanza un valor de 0.19 A.

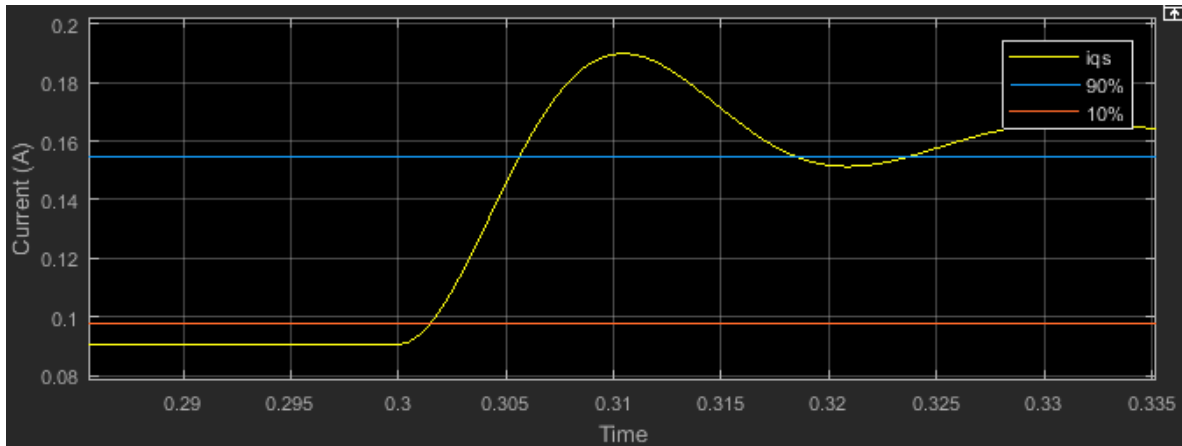


Figura 36. Sobrepico de corriente debido a escalón de torque

1.5 Análisis de la controlabilidad completa de estado para $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ desde la entrada manipulada $v_{qs}^r(t)$.

Las condiciones de controlabilidad y observabilidad determinan la existencia de una solución completa para un problema de diseño de un sistema de control. La solución del problema puede no existir si el sistema no es controlable.

Se dice que un sistema es de estado controlable en el tiempo t_0 , si es posible construir una señal de control sin restricciones que transfiera un estado inicial $x(t_0)$ a cualquier otro estado final en un intervalo de tiempo finito. Si todos los estados son controlables se dice que el sistema es de estado completamente controlable.

A partir de las matrices de entrada y del sistema, se aplica el criterio de Kalman, que permite evaluar si los vectores de la siguiente matriz son linealmente independientes, con esto se puede determinar si el sistema es totalmente controlable.

$$\mathcal{C} = [\mathbb{B} \mid A\mathbb{B} \mid \dots \mid A^{n-1}\mathbb{B}]$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 P_p \cdot \lambda_m^r}{2 J_{eq}} \\ 0 & \frac{-P_p \cdot \lambda_m^r}{L_q} & \frac{-R_s}{L_q} \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3 \cdot P_p \cdot \lambda_m^r}{2 \cdot J_{eq} \cdot L_q} \\ 0 & \frac{3 \cdot P_p \cdot \lambda_m^r}{J_{eq} \cdot L_q} & -\frac{3 \cdot P_p \cdot \lambda_m^r \cdot b_{eq}}{2 \cdot J_{eq}^2 \cdot L_q} - \frac{3 \cdot R_s \cdot P_p \cdot \lambda_m^r}{2 \cdot L_q^2 J_{eq}} \\ \frac{1}{L_q} & \frac{-R_s}{L_q^2} & -\frac{3 \cdot P_p^2 \cdot \lambda_m^{r^2}}{2 \cdot J_{eq} \cdot L_q^2} + \frac{R_s^2}{L_q^3} \end{bmatrix}$$

Lo que se puede concluir con la matriz de controlabilidad es que el sistema es completamente controlable, debido a que los vectores son linealmente independientes, es decir el rango de $\mathcal{C}$ es igual al orden del sistema: 3. También si se analiza el determinante de la misma y éste da distinto de cero se comprueba que el sistema es completamente controlable ($\det(\mathcal{C}) \neq 0$).

1.6 Análisis de la observabilidad completa de estado para $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ desde la salida medida $\theta_m(t)$.

Un sistema es observable en t_0 si, con el sistema en el estado inicial $x(t_0)$, es posible determinar este estado a partir de la salida, durante un intervalo de tiempo finito.

Se dice que el sistema es completamente observable si el estado $x(t_0)$ se determina a partir de la observación de $y(t)$ durante un intervalo de tiempo finito. Por lo tanto, el sistema es completamente observable si todas las transiciones de estado afectan eventualmente a todos los elementos del vector de salida.

En ciertos casos algunas variables no son accesibles para una medición directa por lo que es necesario estimar dichas variables. Estas estimaciones son posibles si y solo si el sistema es completamente observable.

Aplicando el criterio de Kalman, se observa si el rango de la siguiente matriz es igual al orden del sistema.

$$\mathcal{O} = [\mathcal{C} \quad \mathcal{C}\mathbb{A} \quad \dots \quad \mathcal{C}\mathbb{A}^{n-1}]$$

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 P_p \cdot \lambda_m^r}{2 J_{eq}} \\ 0 & \frac{-P_p \cdot \lambda_m^r}{L_q} & \frac{-R_s}{L_q} \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{C} = [1 \quad 0 \quad 0]$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 \cdot \lambda_m^r \cdot P_p}{2 \cdot J_{eq}} \end{bmatrix}$$

Calculando el rango de $\mathcal{O}$ se comprueba que el sistema es observable desde la posición, o sea que existe observador que permite reconstruir estado a partir de la salida.

Si se quisiera observar desde la velocidad, incluyendo un tacogenerador:

$$\mathbb{C} = [0 \quad 1 \quad 0]$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 \cdot \lambda_m^r \cdot P_p}{2 \cdot J_{eq}} \\ 0 & \frac{b_{eq}^2}{J_{eq}^2} - \frac{3 \cdot \lambda_m^{r^2} \cdot P_p^2}{J_{eq} \cdot L_q} & -\frac{3 \cdot \lambda_m^r \cdot P_p \cdot b_{eq}}{2 \cdot J_{eq}^2} - \frac{3 \cdot R_s \cdot \lambda_m^r \cdot P_p}{2 \cdot J_{eq} \cdot L_q} \end{bmatrix}$$

Se observa que el rango = 2, es distinto al orden del sistema, por lo que se puede concluir que el sistema no es observable desde la velocidad ($\omega_m(t)$).

2. Diseño, análisis y simulación de un controlador de movimiento en cascada con modulador de torque equivalente, con control vectorial.

En control en cascada se manipula las tensiones del estator con dos lazos de control, uno interno (de corriente y torque) y otro externo (de movimiento).

Se basa en el desacoplamiento o anulación de los efectos de las realimentaciones del sistema físico. Si suponemos un modelo del sistema físico exacto (parámetros conocidos), con sensores ideales, podemos sumar a las señales de control del manipulador cada variable medida multiplicada por su respectiva constante de realimentación para contrarrestar su efecto.

Así obtenemos acceso directo a manipular el torque, sin los efectos de las realimentaciones físicas.

2.1 Modulador de torque equivalente.

Se plantea el modulador de torque para poder dar una consigna o señal de control de torque, proveniente de un compensador de movimiento, en este caso un PID de velocidad o de posición. El modulador de torque se basa en los siguientes lineamientos:

- *Desacoplamiento de todas las realimentaciones físicas naturales de estado hacia la entrada.*
- *Diseño de lazos internos de control vectorial de corrientes $[i_{qdo}^r(t)]$ desacoplados de la velocidad (donde $[i_{ds}^*(t) \equiv 0]$), con control proporcional solamente, con polo en $p_i = -5000 \frac{rad}{s}$ ($BW \sim 796$ Hz) para ambos casos.*
- *Incorporación adecuada de consigna de torque (nueva variable manipulada).*

El modulador de tensión es suficientemente rápido, teniendo una ganancia unitaria

$$\begin{aligned}v_{qs} &= v_{qs}^* \cdot 1 \\v_{ds} &= v_{ds}^* \cdot 1 \\v_{0s} &= v_{0s}^* \cdot 1\end{aligned}$$

Se tiene:

$$L_q \cdot \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = v_{qs} - R_s \cdot i_{qs} - [\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot P_p \cdot \omega_m$$

$$L_d \cdot \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = -R_s \cdot i_{ds}^r(t) + v_{ds}^r(t) + L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m$$

$$L_{ls} \cdot \frac{di_{0s}(t)}{dt} = -R_s \cdot i_{0s}(t) + v_{0s}(t)$$

Para desacoplar las realimentaciones eléctricas, se hace que las tensiones de consigna de entrada al modulador sean:

$$\begin{aligned}v_{qs}^* &= v_{qs}' + R_s \cdot i_{qs} + [\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot P_p \cdot \omega_m \\v_{ds}^* &= v_{ds}' + R_s \cdot i_{ds} - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m \\v_{0s}^* &= v_{0s}' + R_s \cdot i_{0s}\end{aligned}$$

Por lo tanto, las tensiones v_{qs}' , v_{ds}' y v_{0s}' quedarían:

$$\begin{aligned}L_q \cdot \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} &= v_{qs}' \\L_d \cdot \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} &= v_{ds}' \\L_{ls} \cdot \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} &= v_{0s}'\end{aligned}$$

Se aplica una ganancia proporcional al error que se genera por el lazo de realimentación unitario de corriente.

$$v_{qs}^* = R_q' [i_{qs}^{r*}(t) - i_{qs}^r(t)] \cong L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt}$$

$$v_{ds}^* = R_d' [i_{ds}^{r*}(t) - i_{ds}^r(t)] \cong L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt}$$

$$v_{0s}^* = R_q' [i_{0s}^{r*}(t) - i_{0s}^r(t)] \cong L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt}$$

Para encontrar la ganancia proporcional se obtienen las funciones de transferencia.

- Para $i_{qs}^r(t)$:

$$L_q s I_{qs}^r(s) = R_q' [I_{qs}^{r*}(s) - I_{qs}^r(s)]$$

$$(L_q s + R_q') I_{qs}^r(s) = R_q' I_{qs}^{r*}(s)$$

$$G_q(s) = \frac{I_{qs}^r(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_q}{R_q'} s + 1}$$

- Para $i_{ds}^r(t)$:

$$L_d s I_{ds}^r(s) = R_d' [I_{ds}^{r*}(s) - I_{ds}^r(s)]$$

$$(L_d s + R_d') I_{ds}^r(s) = R_d' I_{ds}^{r*}(s)$$

$$G_d(s) = \frac{I_{ds}^r(s)}{I_{ds}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_d}{R_d'} s + 1}$$

- Para $i_{0s}^r(t)$:

$$L_{ls} s I_{0s}^r(s) = R_0' [I_{0s}^{r*}(s) - I_{0s}^r(s)]$$

$$(L_{ls} s + R_0') I_{0s}^r(s) = R_0' I_{0s}^{r*}(s)$$

$$G_0(s) = \frac{I_{0s}^r(s)}{I_{0s}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_{ls}}{R_0'} s + 1}$$

De donde se observa que $G_q(s)$, $G_d(s)$ y $G_0(s)$ funcionan como filtros pasa bajo debido a que su función de transferencia tiene la misma forma que un filtro $\left(H(s) = \frac{1}{\frac{s}{w_c} + 1}\right)$, w_c corresponde a la frecuencia de corte del filtro.

De la ecuación de $[T_m]$ y de $[T_m^*]$, se obtiene la función de transferencia para dicho modulador de torque en función de las corrientes, donde $[i_{ds}^r = 0]$ e $[i_{ds}^{r*} = 0]$.

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r i_{qs}^r(t)$$

$$T_m(s) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r I_{qs}^r(s)$$

$$T_m^*(t) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r i_{qs}^r(t)$$

$$T_m^*(s) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r I_{qs}^r(s)$$

La función transferencia del modulador de torque:

$$G_T(s) = \frac{T_m(s)}{T_m^*(s)} = \frac{\frac{3}{2} P_p \lambda_m' I_{qs}^r(s)}{\frac{3}{2} P_p \lambda_m' I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{I_{qs}^r(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_q}{R_q'} s + 1} = G_q(s)$$

Podemos observar que esta función sería como un filtro pasa-bajo y tienen un polo que está en:

$$p = -\frac{R_q'}{L_q} = -\frac{1}{\tau}$$

$$\tau = -\frac{1}{p}$$

Tenemos que mientras mayor sea el ancho de banda del lazo de control obtenemos una respuesta más rápida y mejor desempeño. La inductancia en cuadratura L_q es fija, por lo que se manipulará R_q' . Ésta a su vez se puede calcular como:

$$R_q' = |p| L_q = BW L_q = 2\pi f_c L_q$$

BW : ancho de banda
 f_c : frecuencia de corte

La respuesta del sistema mejora aumentando $[R_q']$, pero un mayor ancho de banda implica mayores esfuerzos de control (para obtener errores pequeños se requieren mayores tensiones aplicadas). Es por esto por lo que no se puede poner el polo en el infinito, pero sí mucho más lejos que los polos del controlador de movimiento. Esto es posible ya que la energía almacenada en forma mecánica es mucho mayor que la energía almacenada en forma magnética. Las ganancias deben ser tales que los polos se ubiquen en $[p_i = -5000 \frac{rad}{s}]$.

$$R_q' = |p| L_q = 29\Omega$$

$$R_d' = |p| L_d = 33\Omega$$

$$R_0' = |p| L_{ls} = 4\Omega$$

Para obtener el Modulador de Torque equivalente, desacoplamos $b_{eq}\omega_m(t)$:

$$T_m'(t) = T_m(t) - b_{eq}\omega_m(t)$$

$$T_m^*(t) = T_m^{*'}(t) + b_{eq}\omega_m(t)$$

$$T_m'(t) \cong T_m^{*'}(t)$$

Dado que $T_m(t) = \frac{3}{2} \cdot P_p \cdot [\lambda_m^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot i_{qs}^r(t)$ y que el modulador de torque tiene ganancia unitaria:

$$i_{qs}^{*}(t) = \frac{T_m^{*}(t) + b_{eq}\omega_m(t)}{\frac{3}{2} \cdot P_p \cdot [\lambda_m^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t)]}$$

Por tanto, las tensiones de salida del modulador de torque son:

$$v_{qs}^r(t) = R_q' \left(\frac{T_m^{*}(t) + b_{eq}\omega_m(t)}{\frac{3}{2} \cdot P_p \cdot [\lambda_m^r + (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t)]} - i_{qs}^r \right) + R_s i_{qs}^r(t) + (\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r) \cdot P_p \cdot \omega_m(t)$$

De forma similar para v_{ds}^r y v_{0s} :

$$v_{ds}^r(t) = R_d' \cdot (i_{qs}^{*}(t) - i_{ds}^r(t)) + R_s \cdot i_{ds}^r(t) - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t)$$

$$v_{0s}(t) = R_0' \cdot (i_{0s}^{*}(t) - i_{0s}(t)) + R_s \cdot i_{0s}(t)$$

Obteniendo así las ecuaciones que representan el modulador de torque. El diagrama de bloques se muestra en la Figura 37.

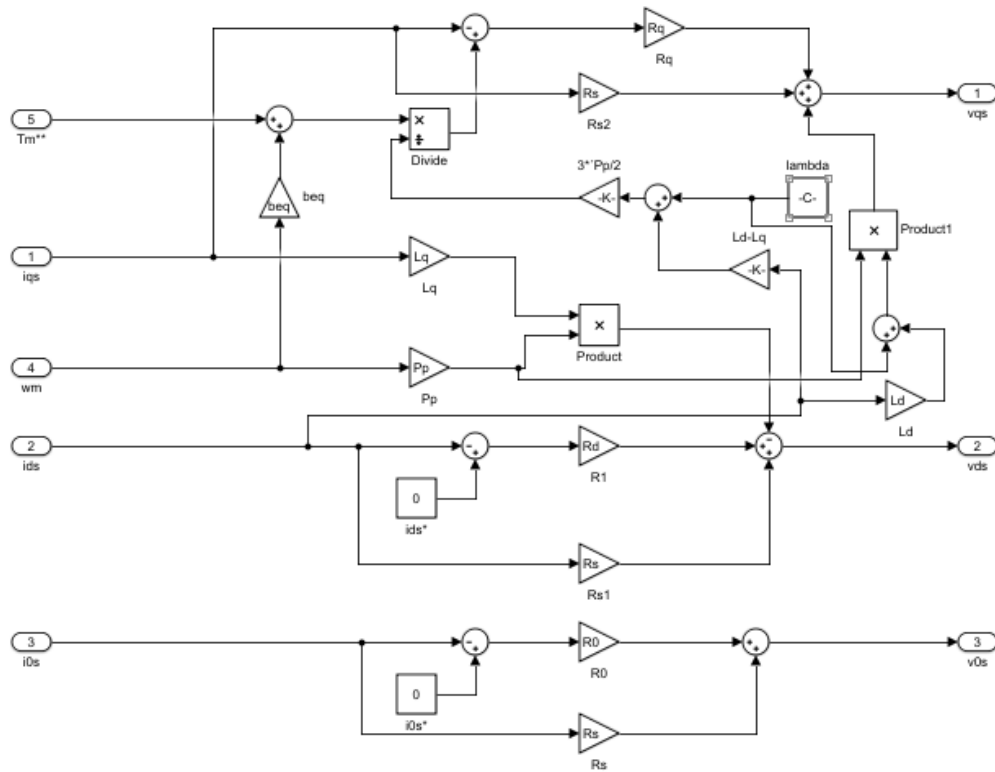


Figura 37. Diagrama de bloques desagregados (Modulador de Torque)

El bloque queda con las siguientes entradas y salidas:

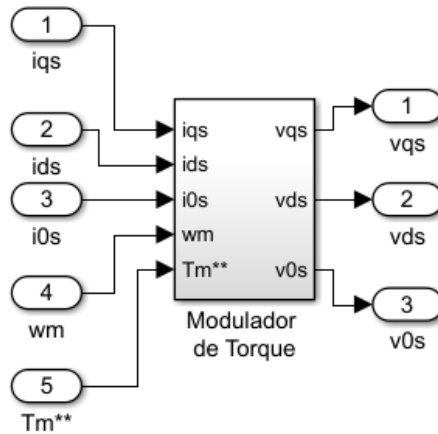


Figura 38. Diagrama de bloques encapsulado

2.2 Controlador externo de movimientos: posición/velocidad.

Primero lo que se hace es generar un PID que tiene como entrada consignas de posición y como salida consignas de torque.

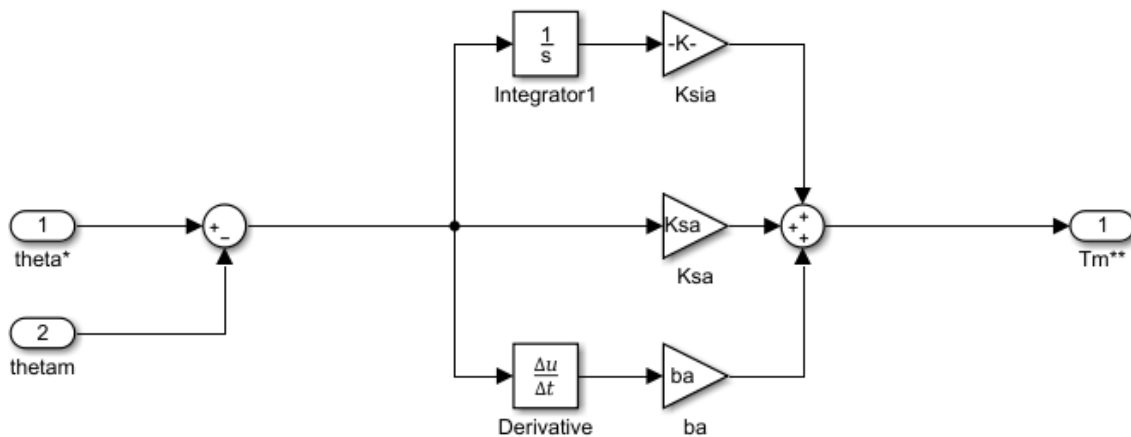


Figura 39. Diagrama de bloques desagregados (Controlador PID con consigna de posición)

Lo que se puede observar es que, ante cambios en la entrada, la derivada del error, que es la diferencia entre el valor de consigna y el valor medido, tiende a valores muy grandes, lo que provoca que el sistema sea inestable.

Por este problema se procede a generar un controlador PID sin derivador el cual tiene como entrada consignas de velocidad que son la derivada de la posición.

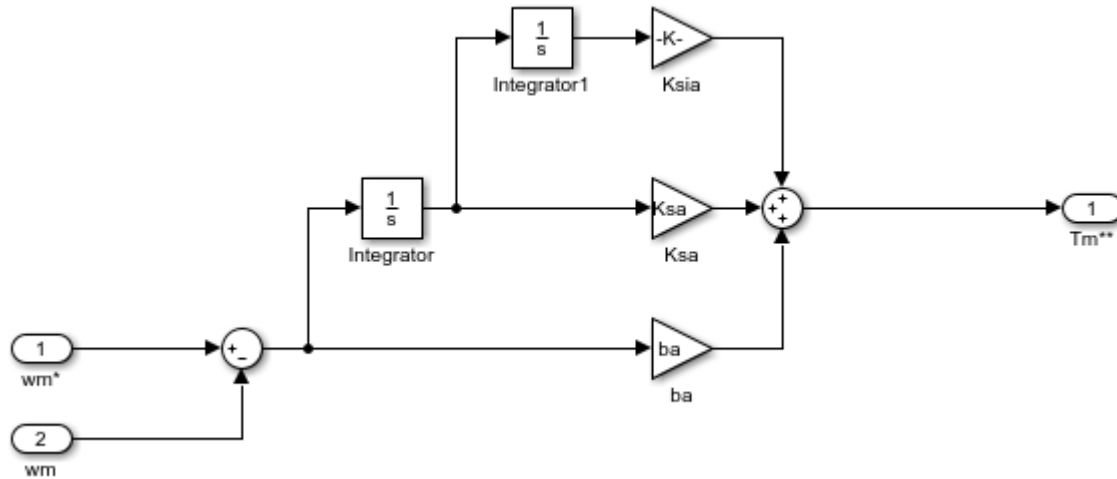


Figura 40. Diagrama de bloques desagregados (Controlador PID con consigna de velocidad)

De forma encapsulada en la Figura 41.

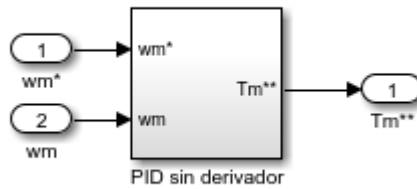


Figura 41. Diagrama de bloques encapsulado

La matriz de transferencia del sistema ahora está en función del modelo mecánico equivalente dado por

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T'_m(t) - \frac{T_l(t)}{r}$$

Como el modulador de torque tiene ganancia unitaria:

$$T'_m(t) \cong T_m^{*'}(t)$$

Entonces se podría expresar la ecuación como:

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T_m^{*'}(t) - \frac{T_l(t)}{r}$$

$$J_{eq} \ddot{\theta}_m(t) = T_m^{*'}(t) - \frac{T_l(t)}{r}$$

Se puede ver que el PID tiene la siguiente expresión:

$$u(t) = K_{sa} \cdot \int e_{\omega}(t) \cdot dt + K_{sia} \cdot \int e_{\theta}(t) \cdot dt + b_a \cdot e_{\omega}(t)$$

Dónde:

$$e_{\omega}(t) = (\omega^*(t) - \omega(t))$$

$$e_{\theta}(t) = (\theta^*(t) - \theta(t))$$

$$e_{\omega}(t) = \dot{e}_{\theta}(t)$$

$$e_{\omega}(s) = e_{\theta}(s) \cdot s$$

$$e_{\omega}(s) = (\theta^*(s) - \theta(s)) \cdot s$$

Entonces con condiciones iniciales nulas y en el dominio de la frecuencia queda:

$$u(s) = \frac{K_{sa}}{s} \cdot e_{\omega}(s) + \frac{K_{sia}}{s} \cdot e_{\theta}(s) + b_a \cdot e_{\omega}(s)$$

$$u(s) = \frac{K_{sa}}{s} \cdot e_{\omega}(s) + \frac{K_{sia}}{s} \cdot \frac{e_{\omega}(s)}{s} + b_a \cdot e_{\omega}(s)$$

$$u(s) = \frac{K_{sa}}{s} \cdot (\omega_m^*(s) - \omega_m(s)) + \frac{K_{sia}}{s^2} \cdot (\omega_m^*(s) - \omega_m(s)) + b_a \cdot (\omega_m^*(s) - \omega_m(s))$$

En función de la posición queda:

$$u(s) = \frac{K_{sa}}{s} \cdot s \cdot (\theta_m^*(s) - \theta_m(s)) + \frac{K_{sia}}{s^2} \cdot s \cdot (\theta_m^*(s) - \theta_m(s)) + b_a \cdot s \cdot (\theta_m^*(s) - \theta_m(s))$$

La entrada al modulador de torque será:

$$T_m'^*(s) = K_{sa} \cdot (\theta_m^*(s) - \theta_m(s)) + \frac{K_{sia}}{s} \cdot (\theta_m^*(s) - \theta_m(s)) + b_a \cdot s \cdot (\theta_m^*(s) - \theta_m(s))$$

$$T_m'^*(s) = \left[K_{sa} + \frac{K_{sia}}{s} + b_a \cdot s \right] (\theta_m^*(s) - \theta_m(s))$$

Se puede expresar la función del subsistema mecánico como:

$$J_{eq} s^2 \theta_m(s) = T_m'^*(s) - \frac{T_l(s)}{r}$$

$$J_{eq} s^2 \theta_m(s) = \left[K_{sa} + \frac{K_{sia}}{s} + b_a \cdot s \right] (\theta_m^*(s) - \theta_m(s)) - \frac{T_l(s)}{r}$$

$$J_{eq} s^3 \theta_m(s) = [b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}] [\theta_m^*(s) - \theta_m(s)] - s \frac{T_l(s)}{r}$$

$$[J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}] \theta_m(s) = [b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}] \theta_m^*(s) - s \frac{T_l(s)}{r}$$

$$\theta_m(s) = \frac{b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}}{J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}} \cdot \theta_m^*(s) - \frac{s}{J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}} \cdot \frac{T_l(s)}{r}$$

$$\theta_m(s) = G_{\theta_m^*}(s) \theta_m^*(s) + G_{\frac{T_l}{r}}(s) \frac{T_l(s)}{r}$$

Se pueden expresar las funciones de transferencias del sistema con el control PID como:

$$G_{\theta_m^*}(s) = \frac{b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}}{J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}}$$

$$G_{\frac{T_l}{r}}(s) = -\frac{s}{J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}}$$

En régimen estacionario, para una entrada escalón unitario:

- Si $K_{sia} \neq 0 \rightarrow G_{\theta_m^*}(s) = 1$ y $G_{\frac{T_l}{r}}(s) = 0$ (rechazo total a perturbaciones)
- Si $K_{sia} = 0 \rightarrow G_{\theta_m^*}(s) = 1$ y $G_{\frac{T_l}{r}}(s) = -\frac{1}{K_{sa}} \neq 0$ (sin rechazo total a perturbaciones)

Se puede observar que la acción integral compensa las perturbaciones de carga constante en estado estacionario.

I. Método de Sintonía Serie

Este tipo de método se utiliza para analizar y diseñar el controlador en el dominio de la frecuencia. Es posible obtener los valores de las ganancias del controlador PID (b_a, K_{sa}, K_{sia}), y también la asignación de polos para la respuesta dinámica deseada:

$$b_a = J_{eq} \cdot \omega_{vel} = J_{eq} \cdot n \cdot \omega_{pos}$$

$$K_{sa} = b_a \cdot \omega_{pos} = J_{eq} \cdot n \cdot \omega_{pos}^2$$

$$K_{sia} = K_{sa} \cdot \omega_{int} = J_{eq} \cdot \omega_{pos}^3$$

- Coeficiente de fricción viscosa rotacional equivalente activa

$$b_a = J_{eq} \cdot n \cdot \omega_{pos} = 5,651 \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2 * 2,5 * 800 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 0,0113 \frac{\text{N m}}{\text{rad/s}}$$

- Coeficiente de rigidez rotacional equivalente activa

$$K_{sa} = J_{eq} \cdot n \cdot \omega_{pos}^2 = 5,651 \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2 * 2,5 * \left(800 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)^2 = 9,04 \frac{\text{N m}}{\text{rad}}$$

- Coeficiente de rigidez integral rotacional equivalente activa

$$K_{sia} = J_{eq} \cdot \omega_{pos}^3 = 5,651 \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2 * \left(800 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)^3 = 2892,8 \frac{\text{N m}}{\text{rad s}}$$

A estos coeficientes se los llama activos porque son parte del controlador. No generan pérdidas ni calor, pero sirven para amortiguar el comportamiento dinámico del sistema.

La separación de los polos lo logramos con un factor real n .

Se analiza el polinomio característico de la transferencia (denominador de la matriz de transferencia).

$$P(s) = J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}$$

$$P(s) = J_{eq} s^3 + J_{eq} \cdot n \cdot \omega_{pos} s^2 + J_{eq} \cdot n \cdot \omega_{pos}^2 s + J_{eq} \cdot \omega_{pos}^3$$

$$P(s) = J_{eq} [s^3 + n \cdot \omega_{pos} s^2 + n \cdot \omega_{pos}^2 s + \omega_{pos}^3]$$

Si se impone un polo en $-\omega_{pos}$, entonces:

$$(s + \omega_{pos})(s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_n s + \omega_n^2) = s^3 + n \cdot \omega_{pos} s^2 + n \cdot \omega_{pos}^2 s + \omega_{pos}^3$$

Si se divide todo por $(s + \omega_{pos})$, se obtiene:

$$s^2 + (n - 1) \cdot \omega_{pos} s + \omega_{pos}^2$$

Por lo tanto:

$$\omega_{pos} = \omega_n$$

$$(n - 1) \omega_{pos} = 2 \cdot \xi \cdot \omega_n \rightarrow \frac{n - 1}{2} = \xi$$

El amortiguamiento del sistema dependerá del valor de n :

$$1 < n < 3$$

(Subamortiguamiento)

$$n = 3$$

(Amortiguamiento crítico)

$$n > 3$$

(Sobreamortiguamiento)

Con un $n = 2,5$ y un $\omega_{pos} = 800 \frac{rad}{s}$ y analizando polinomio característico de la función de transferencia se obtienen tres polos en lazo cerrado con la misma frecuencia natural.

$$s_1 = -800 \frac{rad}{s} ; \quad s_{2,3} = -600 \pm 529,15 i \frac{rad}{s}$$

Polos de la Planta Original		Polos del Controlador PID	
p_1	0,0000 + 0,0000i	p_1	-800,00 + 0,0000i
p_2	-89,26 + 301,57i	p_2	-600,00 + 529,15i
p_3	-89,26 - 301,57i	p_3	-600,00 - 529,15i

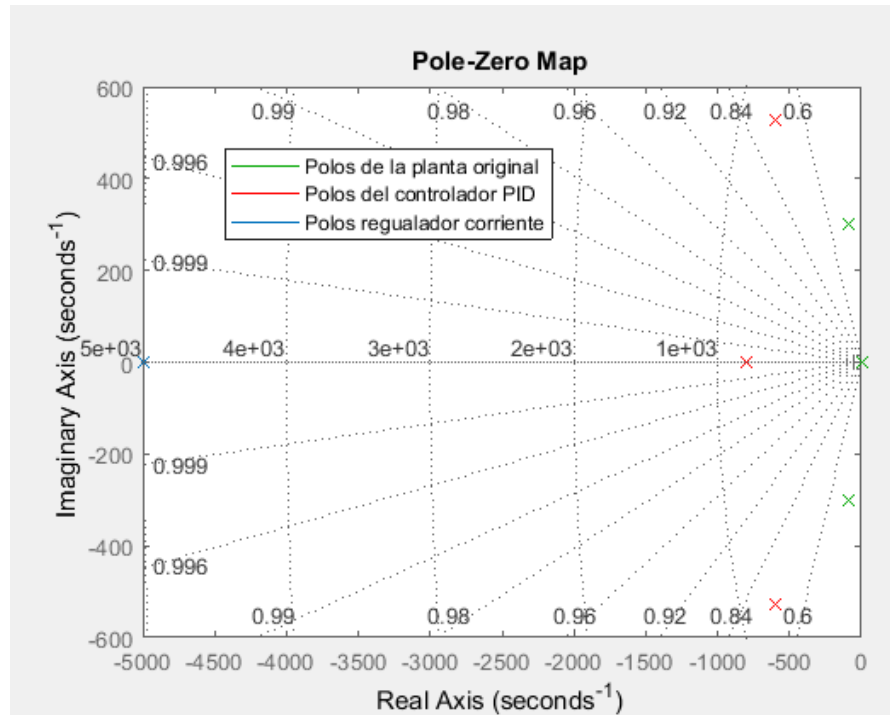


Figura 42. Mapa de polos y ceros con valores nominales

- Con Valores Mínimos de J_l y b_l :

$$b_l = -0.0630 \frac{Nm}{\frac{rad}{s}}$$

$$J_l = 0.1260 \text{ kg.m}^2$$

Polos de la Planta Original		Polos del Controlador PID	
p_1	0,0000 + 0.0000i	p_1	-1500 + 0,0000i
p_2	-89,57 + 345,97i	p_2	-542 + 384i
p_3	-89,57 - 345,97i	p_3	-542 - 384i

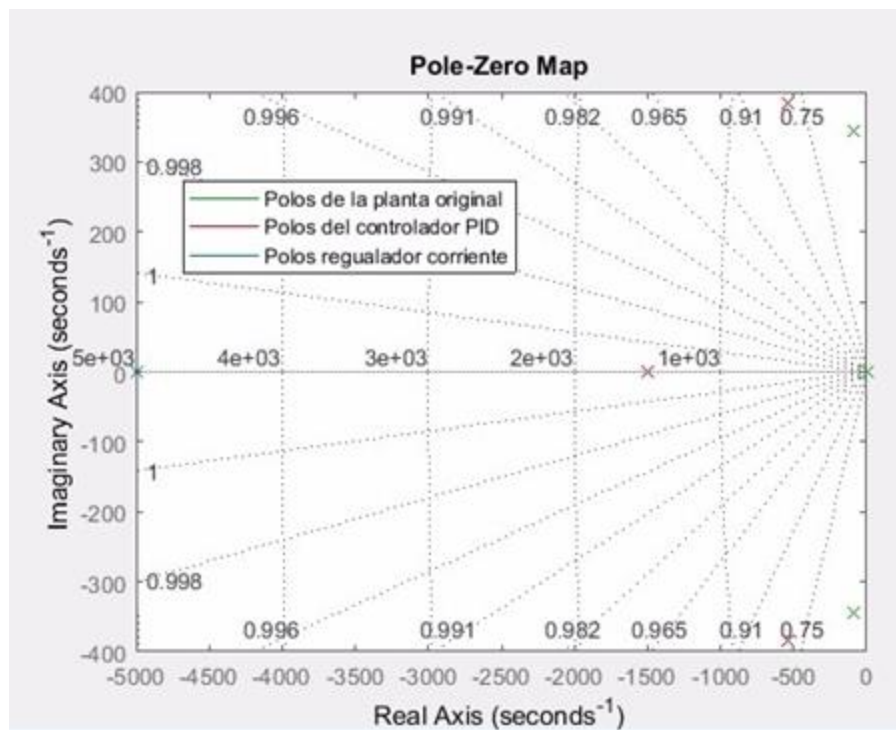


Figura 43. Mapa de polos y ceros con valores mínimos

- Con Valores Máximos de J_l y b_l :

$$b_l = 0.0630 \frac{Nm}{\frac{rad}{s}}$$

$$J_l = 0.3780 \text{ kg.m}^2$$

Polos de la Planta Original		Polos del Controlador PID	
p_1	0,0000 + 0.0000i	p_1	-614 + 0.0000i
p_2	-89,06 + 269,78i	p_2	-509 + 649i
p_3	-89,06 - 269,78i	p_3	-509 + 649i

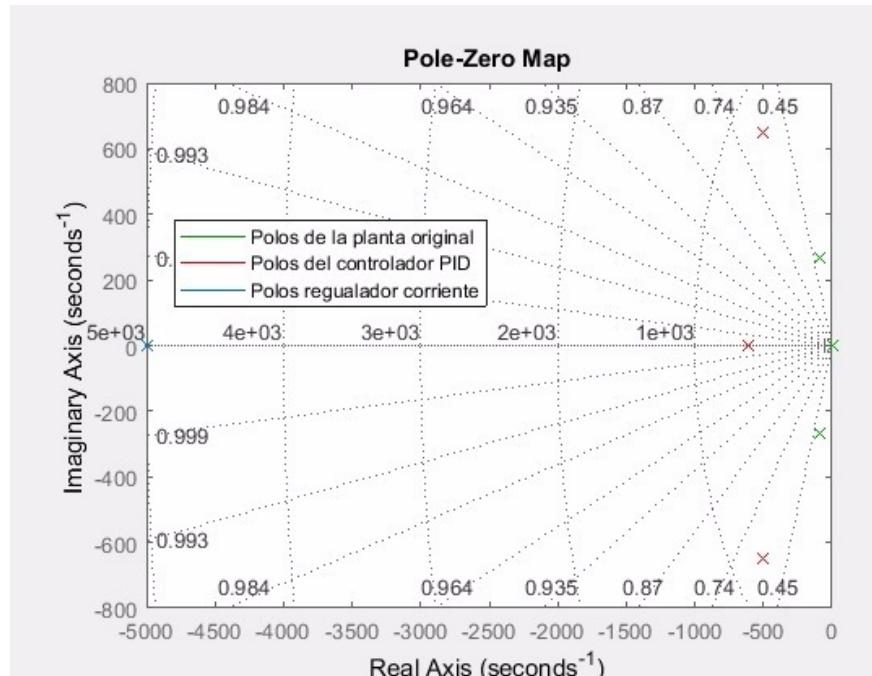


Figura 44. Mapa de polos y ceros con valores máximos

A partir de los gráficos obtenidos, se puede apreciar el movimiento de los polos del sistema para distintos valores de J_l y b_l . Se puede observar que al aumentar los valores de estos parámetros los polos se trasladarán hacia zonas más inestables.

2.3 Incorporación y diseño de observador de estado de orden reducido para la parte mecánica.

Para poder controlar la posición de la máquina síncrona se utiliza un PID. Debido a que el uso de derivadores no es conveniente la realimentación de la posición, el PID se diseña para utilizar consignas de velocidad. Dado que no se tiene un sensor que permita medir dicha magnitud se utiliza un observador de estado de orden reducido.

Un observador de estado estima las variables de estado basándose en las mediciones de las variables de salida y de control. Un observador que estima menos de n variables de estado, donde n es la dimensión del vector de estado, se denomina observador de orden reducido. Por lo que se plantea su utilización para estimar la velocidad a partir de los valores de posición medidos por el encoder.

$$\dot{\hat{x}}(t) = A \cdot \hat{x}(t) + B \cdot u(t) + K_e \cdot e_y(t)$$

$$e_y(t) = y(t) - \tilde{y}(t)$$

$$\text{con } y(t) = C \cdot x(t); \tilde{y}(t) = C \cdot \hat{x}(t)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) = A \cdot \hat{x}(t) + B \cdot u(t) + K_e \cdot C \cdot (x(t) - \hat{x}(t))$$

Donde $\hat{x}(t)$ es el estado estimado, $C\hat{x}(t)$ es la salida estimada, las entradas del observador son la salida y y la entrada de control u . La matriz K_e se denomina matriz de ganancia del observador y es una matriz de ponderación al término de corrección que involucra la diferencia entre la salida medida y y la salida estimada $C\hat{x}(t)$. El término corrige de forma continua las salidas del modelo y mejora el comportamiento del observador. Reemplazando en la ecuación.

Dónde:

$$\dot{\hat{x}}(t) = (A - K_e \cdot C) \cdot \hat{x}(t) + B \cdot u(t) + K_e \cdot C \cdot x(t)$$

A partir del modelo mecánico:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix}; \quad C = [1 \quad 0]; \quad K_e = \begin{bmatrix} K_{e\theta} \\ K_{e\omega} \end{bmatrix}$$

Siendo

$$A' = (A - K_e \cdot C)$$

Por tanto

$$\dot{\hat{x}}(t) = A' \cdot \hat{x}(t) + B \cdot u(t) + K_e \cdot C \cdot x(t)$$

La ecuación del observador de estados será por tanto:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{\theta}}(t) \\ \dot{\hat{\omega}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 \\ -K_{e\omega} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\theta}_m(t) \\ \hat{\omega}_m(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} T_m^*(t) + \begin{bmatrix} K_{e\theta} \\ K_{e\omega} \end{bmatrix} [1 \quad 0] \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}$$

De forma matricial:

$$|s.I - A'| = \begin{vmatrix} s + K_{e\theta} & -1 \\ K_{e\omega} & s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{vmatrix}$$

$$p_{1,2} = -3200$$

$$(s + K_{e\theta}) \cdot \left(s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}\right) + K_{e\omega} = s^2 + \left(K_{e\theta} + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}\right)s + \left(K_{e\omega} + K_{e\theta} \cdot \frac{b_{eq}}{J_{eq}}\right)$$

$$p(s) = (s + 3200)^2 = s^2 + 6400s + 3200^2$$

Entonces:

$$K_{e\theta} + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} = 6400$$

$$K_{e\omega} + K_{e\theta} \cdot \frac{b_{eq}}{J_{eq}} = 3200^2$$

$$K_{e\theta} = 6397,3$$

$$K_{e\omega} = 1,0223 \times 10^7$$

El diagrama de bloques del observador de estados se muestra a continuación.

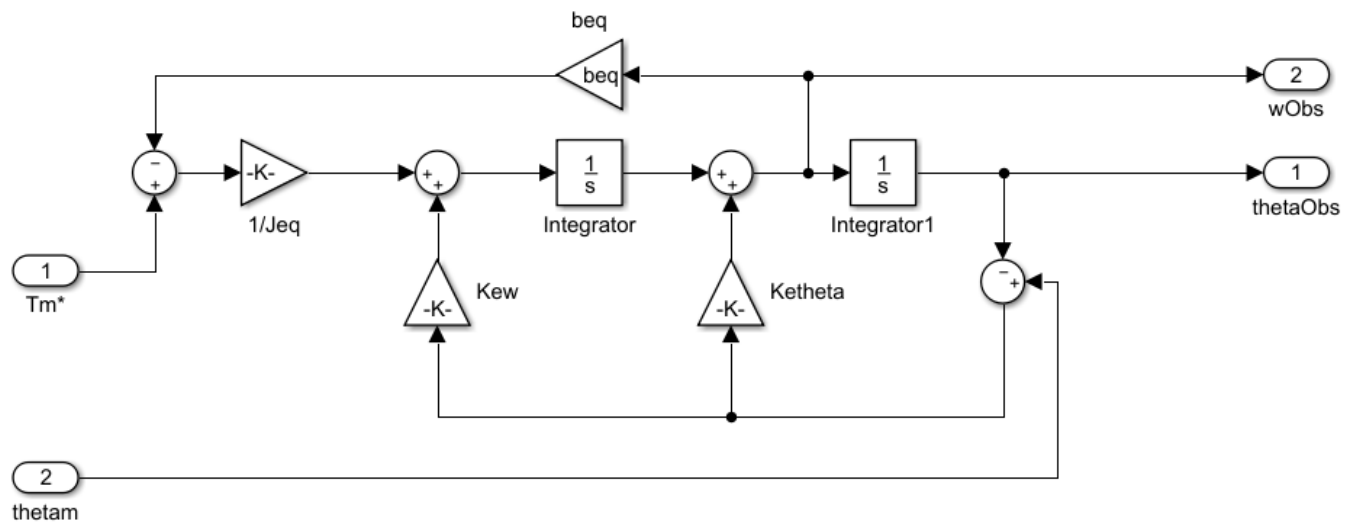


Figura 45. Diagrama de bloques desagregado (Observador de Estado)

El encapsulado es el siguiente:

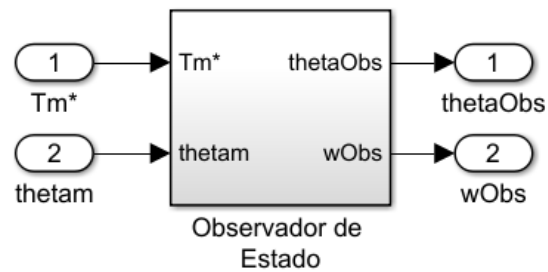


Figura 46. Diagrama de bloques encapsulado

De esta forma se obtiene un observador de estado que permite estimar la velocidad del motor a partir de los valores medidos de posición. Así se previenen los errores numéricos provocados por los derivadores.

2.4 Simulación en tiempo continuo a partir del modelo completo no lineal.

Se agrega al sistema el modulador de torque, el control PID y el observador de estado obteniendo el modelo no lineal completo.

El modulador de tensión consiste en un inversor trifásico de cuatro cuadrantes consistente en un puente trifásico con llaves electrónicas semiconductoras alimentado desde una fuente ideal de corriente continua, conmutado con modulación por ancho de pulsos.

Se sintetiza mediante pulsos una señal de tensión en cada una de las fases con una componente fundamental senoidal a la frecuencia deseada.

Se considera al inversor trifásico como un modulador idealizado de tensión con ganancia unitaria.

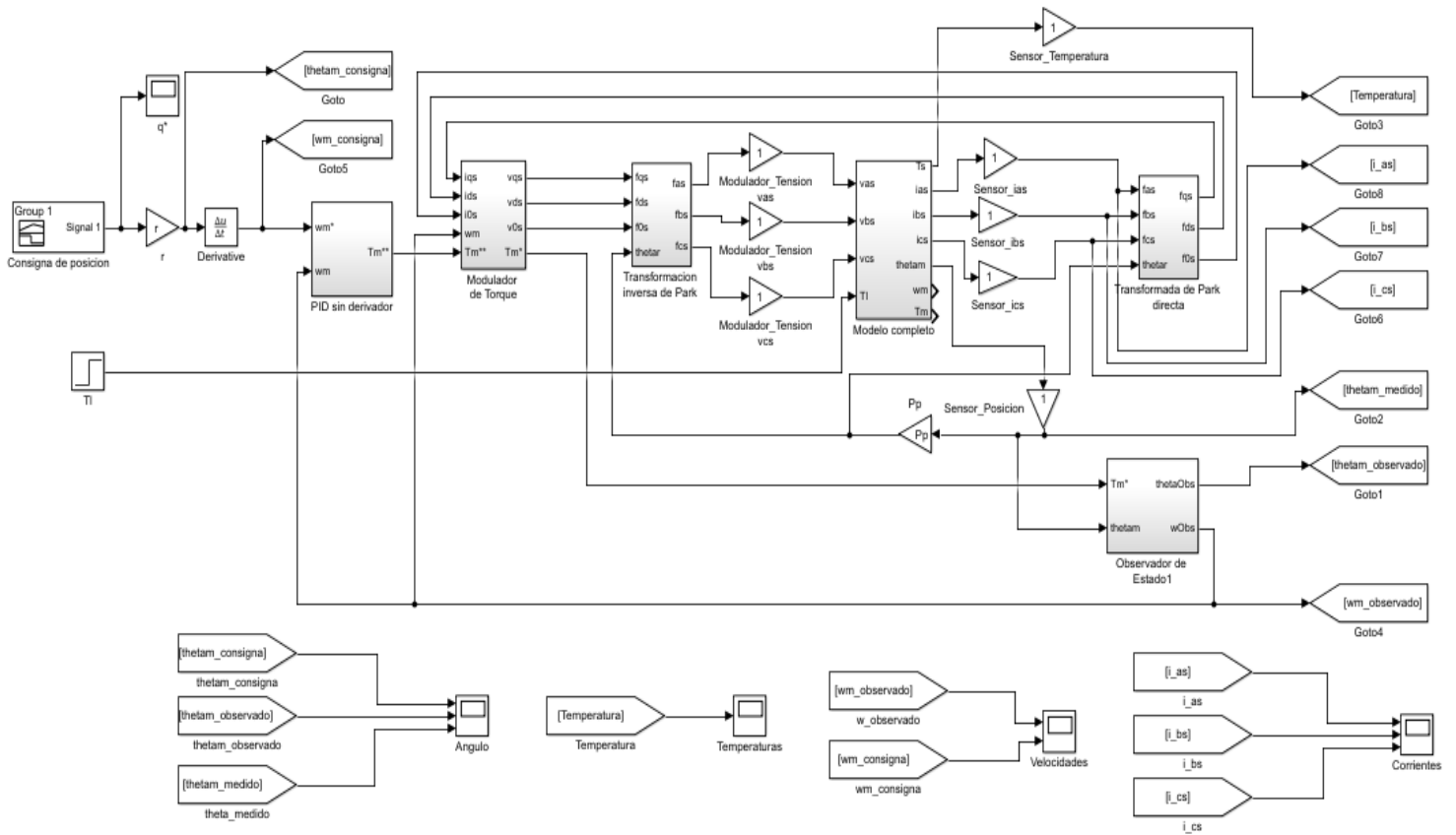


Figura 47. Diagrama de bloques del Modelo Completo NL

a) Seguimiento de las consignas de movimiento con perfil trapezoidal de posición.

Se realiza la simulación en tiempo continuo con el modelo no lineal. Se verifica el seguimiento de consignas de movimiento $q^*(t) = \frac{1}{r} \cdot \theta_m^*(t)$ con un perfil trapezoidal de posición. El perfil de la consigna de movimiento en radianes se muestra en la Figura 48.

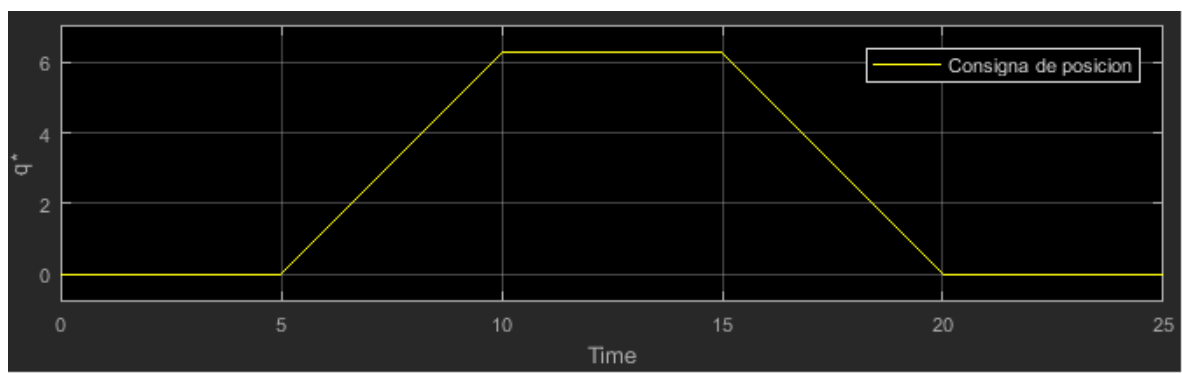


Figura 48. Consigna trapezoidal de Posición

Produciendo una consigna de posición del motor $\theta_m^*(t)$ de la misma forma, pero amplificado por el factor de reducción. La respuesta del sistema a la consigna de posición en radianes se muestra en la Figura 49.

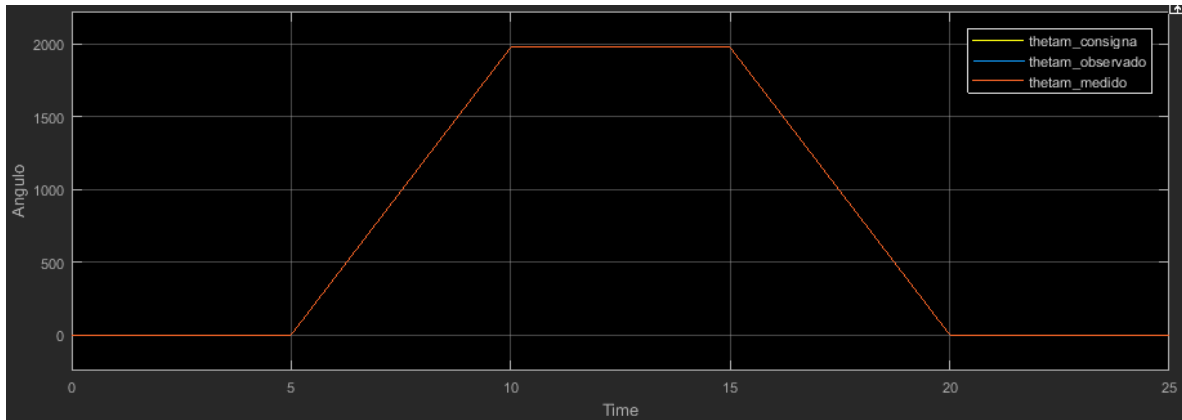


Figura 49. Consigna de Posición

Se realiza un acercamiento a los puntos de transición del perfil de posición, es decir, los puntos angulares de éste. Se muestran los resultados obtenidos en la Figura 50, Figura 51, Figura 52 y Figura 53

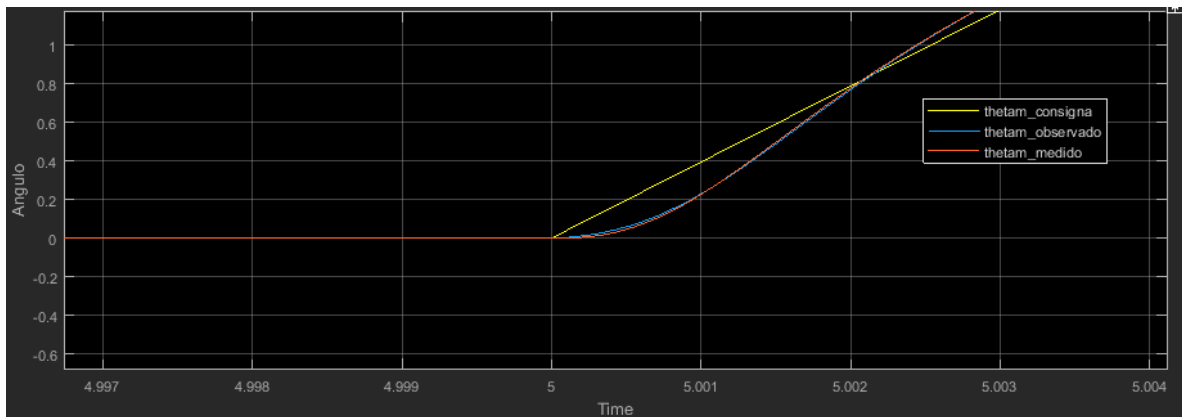


Figura 50. Acercamiento en punto de transición $t=5$

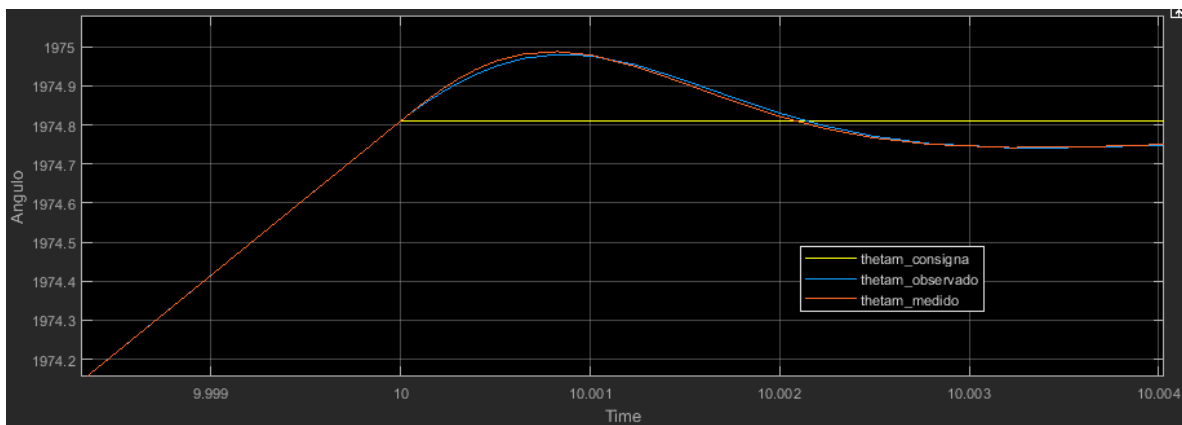


Figura 51. Acercamiento en punto de transición $t=10$

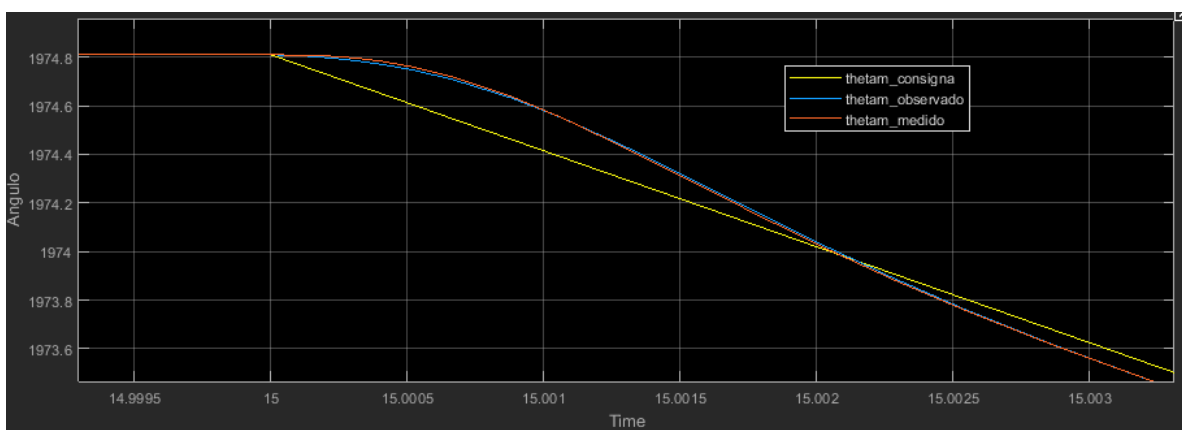


Figura 52. Acercamiento en punto de transición $t=15$

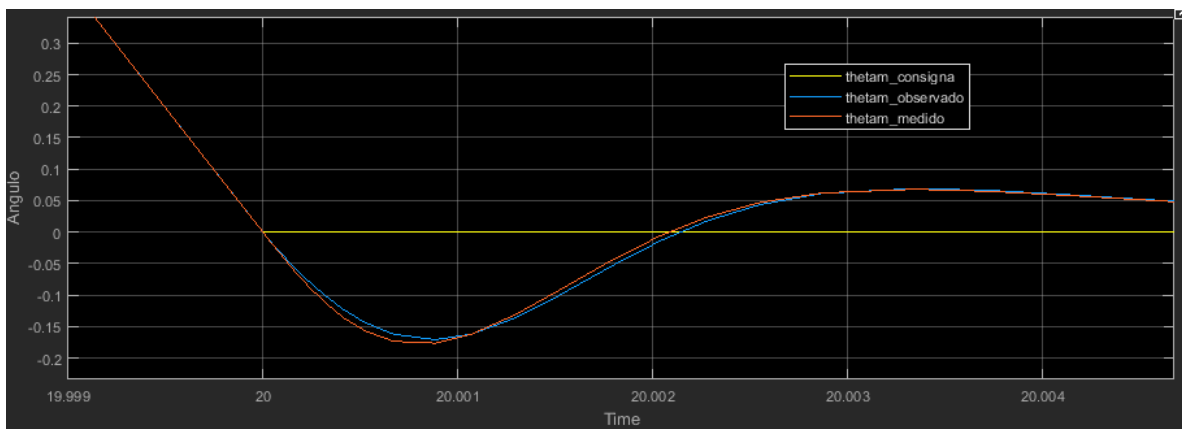


Figura 53. Acercamiento en punto de transición $t=20$

Lo que muestra un buen comportamiento del sistema para satisfacer los requerimientos de las consignas de posición.

El perfil trapezoidal de posición producirá a su vez un perfil escalonado de velocidad. Esto provocará la necesidad de producir elevadas aceleraciones, dado que las consignas de esta magnitud serían impulsos infinitos. Por lo tanto, en los instantes donde se produzca los puntos angulares en el perfil de entradas se tendrán corrientes muy altas y se producirá un aumento de la temperatura del sistema. En la Figura 54 se muestra la consigna de velocidad del motor y la salida del observador de estado.

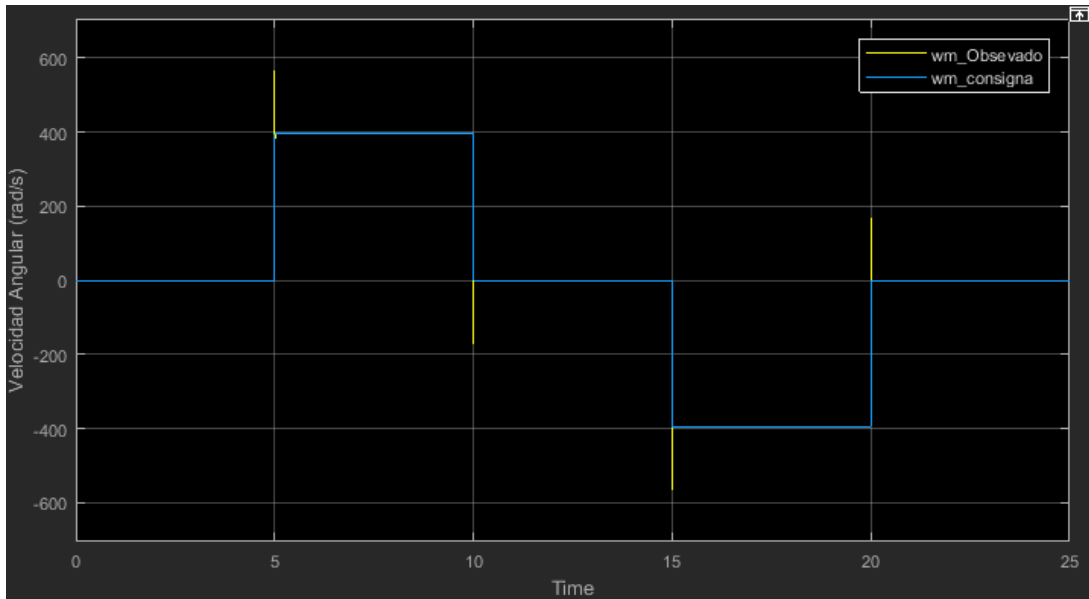


Figura 54. Consigna de Velocidad y salida del Observados

Se pueden observar los sobrepicos en la velocidad observada. Haciendo un acercamiento a las velocidades en el tiempo $t = 5$ s se obtiene el perfil de la Figura 55.

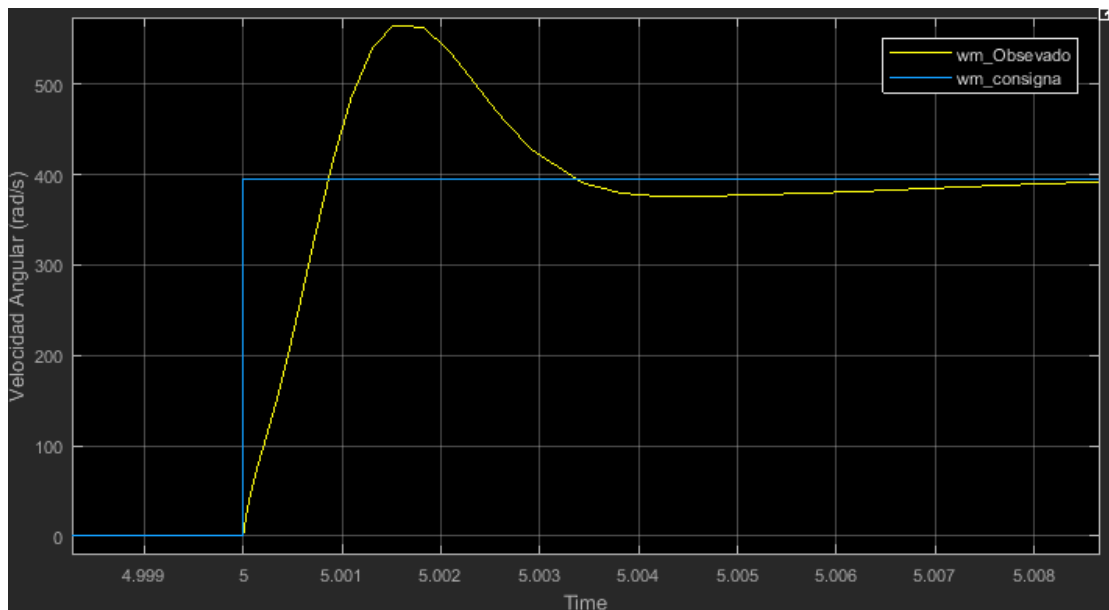


Figura 55. Acercamiento a las velocidades en $t=5$

En $t = 10$ s se muestra en la Figura 56

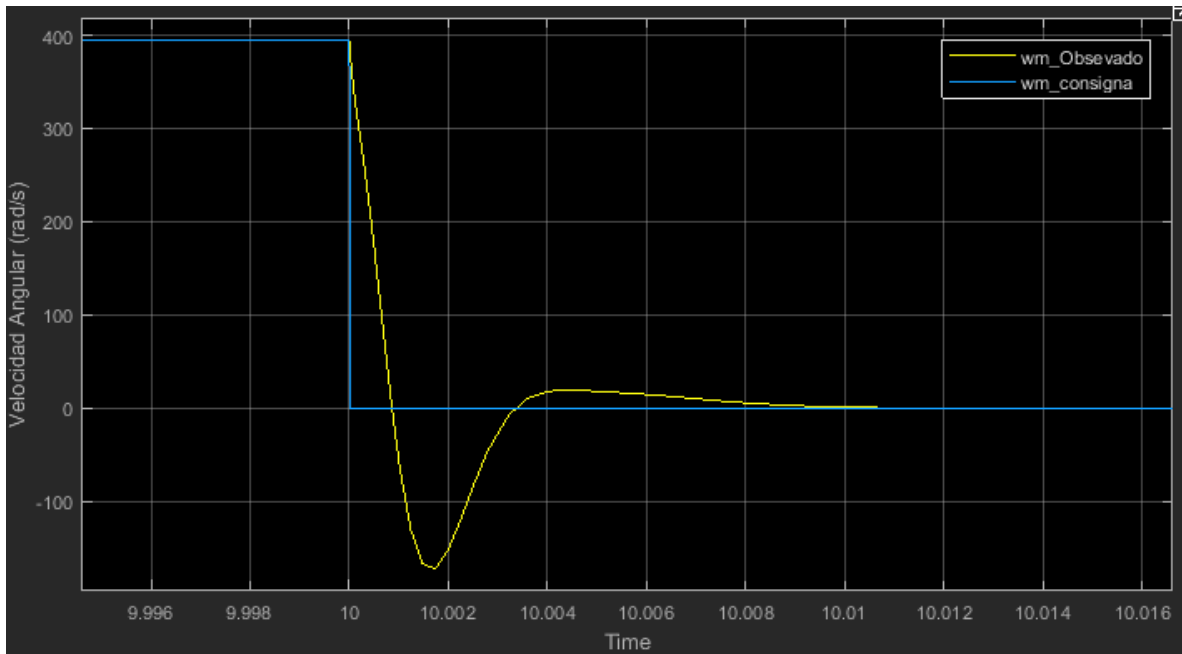


Figura 56. Acercamiento a las velocidades en $t=10$

El comportamiento del sistema en $t = 15$ s y $t = 20$ s para la velocidad angular es similar a los resultados previamente obtenidos. El comportamiento de las corrientes del sistema se muestra en la Figura 57. Se puede observar grandes picos de corriente en los instantes en que se producen los puntos angulares en el perfil de posición.

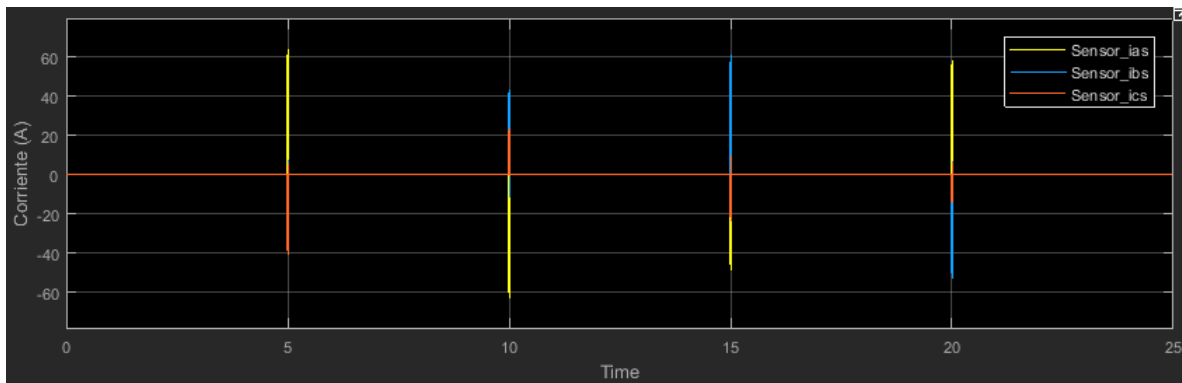


Figura 57. Comportamiento de las corrientes del sistema

Realizando un acercamiento a los instantes en que se producen los picos de corriente.

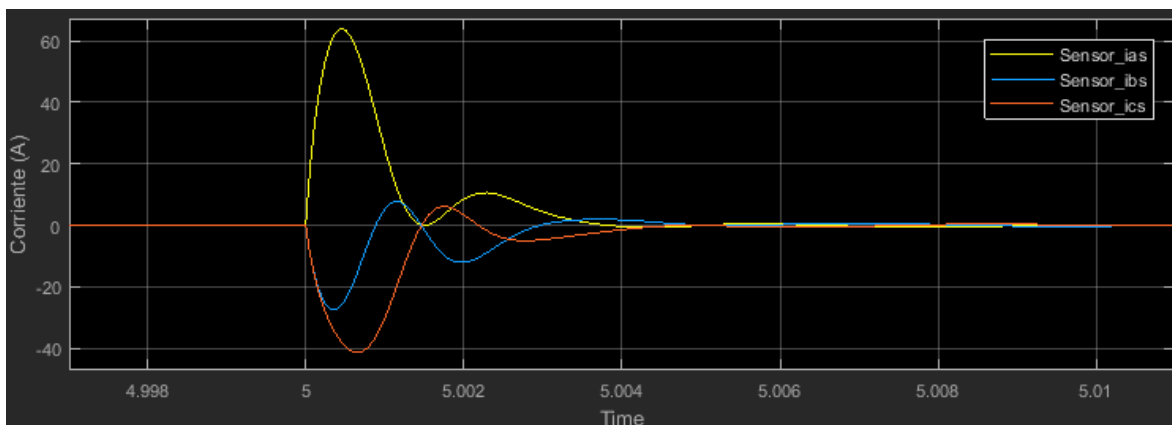


Figura 58. Acercamiento en los picos de corriente

b) Rechazo a las perturbaciones.

Se aplica un escalón de torque $T_l = 1,57 \text{ N.m}$ en un tiempo $t = 0,3 \text{ s}$ y se observa el comportamiento del sistema frente a dicho escalón. El escalón se muestra en la Figura 59.

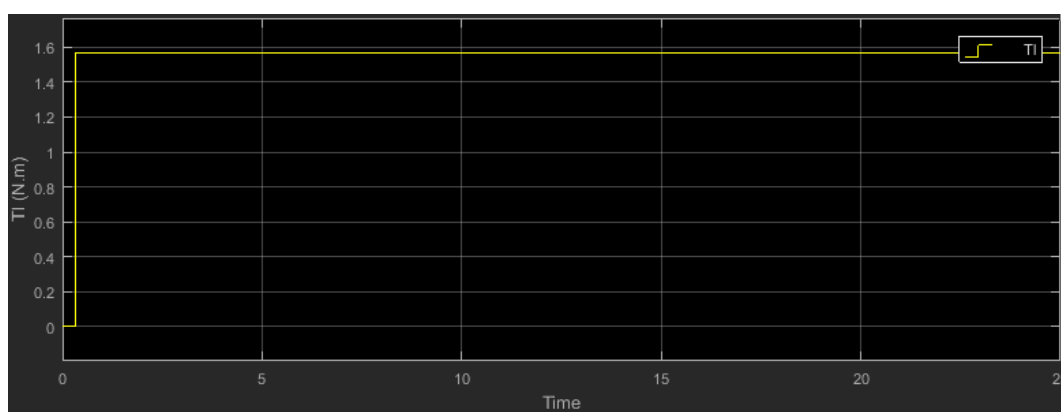


Figura 59. Escalón de Torque de Carga

La respuesta de la posición angular del motor

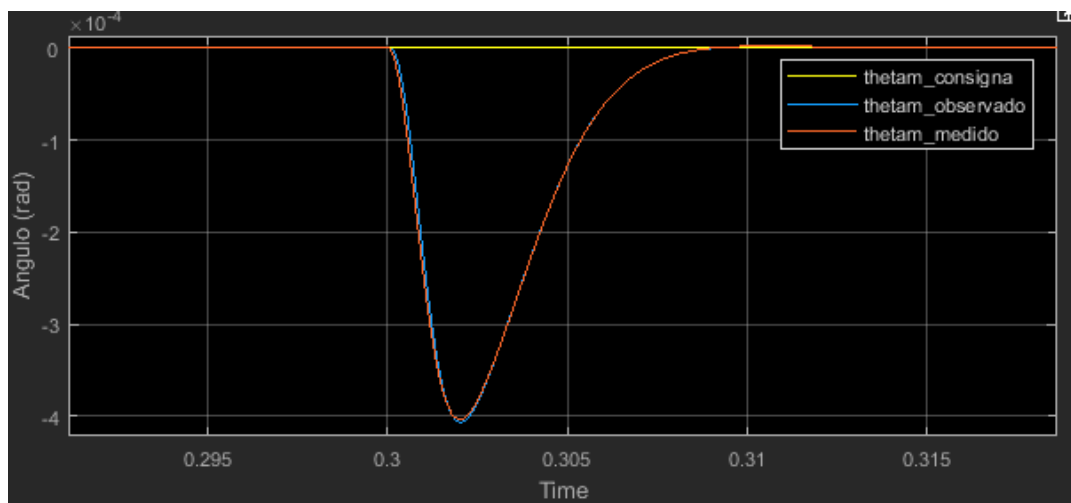


Figura 60. Corrección de la Posición

La velocidad angular

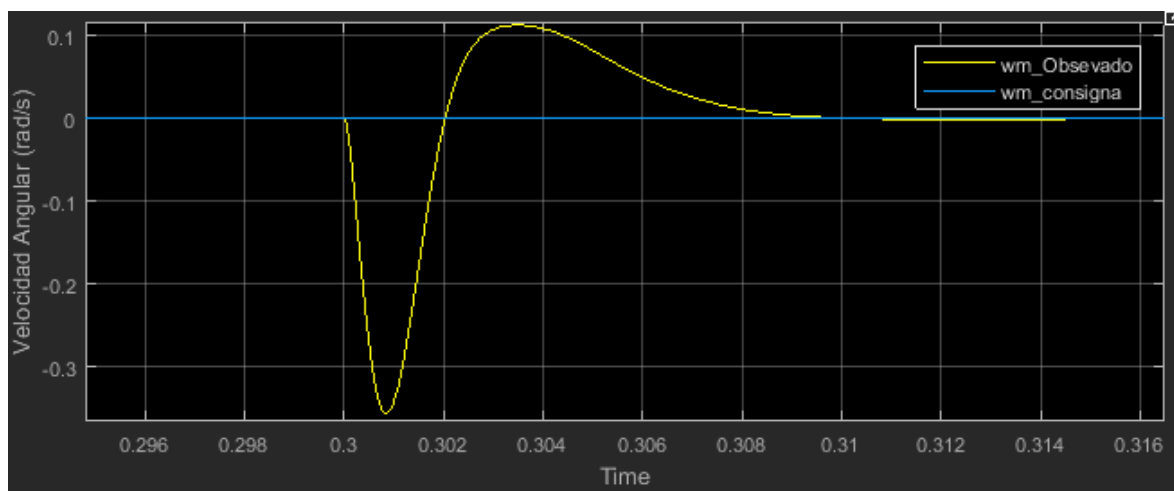


Figura 61. Corrección de la Velocidad Angular

El torque motor frente al torque de carga sobre el factor de reducción:

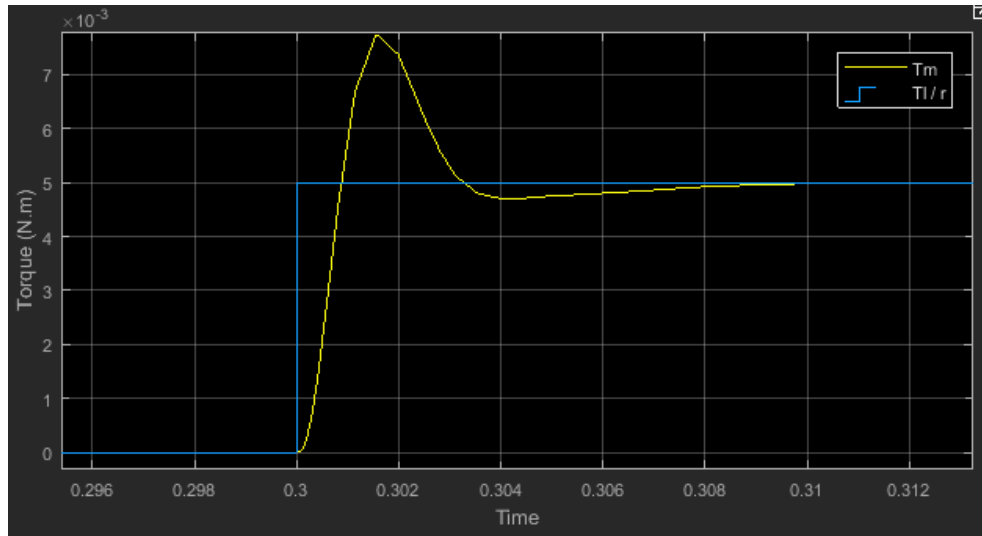


Figura 62. Corrección del Torque Motor

2.5 Verificación de desempeño y posibles mejoras.

Como resultado final de las mejoras del sistema, se obtuvo el siguiente diagrama de bloques, en el cual se agrega el observador de estado con acción integral y se prueba con distintas consignas de velocidad:

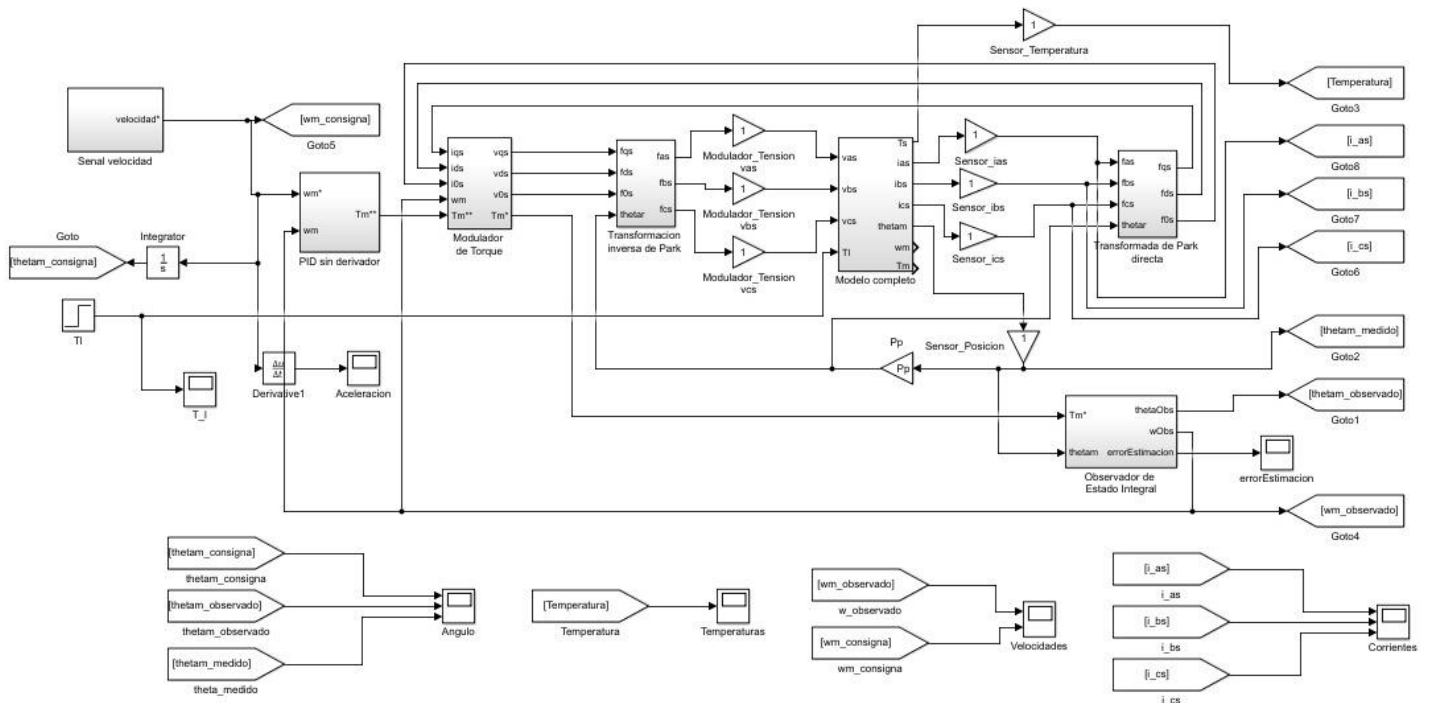


Figura 63. Modelo Completo aplicando las mejoras

A continuación, se describen las mejoras implementadas.

a) Verificación de las especificaciones de operación.

En esta sección se pretende verificar si se superan algunas de las especificaciones de operación.

Dichas especificaciones corresponden a:

Torque pico de salida:

$$T_{q\ max} = 29,42\ N.m$$

$$T_{d\ max} = 0,0936\ N.m$$

Corriente máxima:

$$I_{s\ max} = 2,0\ A_{ca\ rms}$$

Temperatura máxima del bobinado del estator:

$$T_s^{\circ}\ max = 115\ ^{\circ}C$$

Velocidad nominal del rotor:

$$\omega_{m\ nom} = 691,15\ rad/s$$

Tensión de línea:

$$V_{sl\ nom} = 24\ V_{ca\ rms}$$

$$V_{sl\ max} = 33,94\ V$$

Tensión de fase:

$$V_{sf\ nom} = \frac{V_{sl\ nom}}{\sqrt{3}} = 13,85\ V_{ca\ rms}$$

$$V_{sf\ max} = 19,59\ V$$

Como se muestra en la Figura 64 se obtienen corrientes muy elevadas, del orden de los 60 A sobrepasando los valores máximos de operación. Esto se debe a las muy altas aceleraciones que deben realizarse para satisfacer las consignas de posición, éstas se observan en la Figura 67, donde se pueden observar aceleraciones angulares del orden de los $10^5 \frac{rad}{s^2}$. Se satisfacen los valores nominales de velocidad angular, pero tanto las tensiones en el estator como las corrientes son muy elevadas.

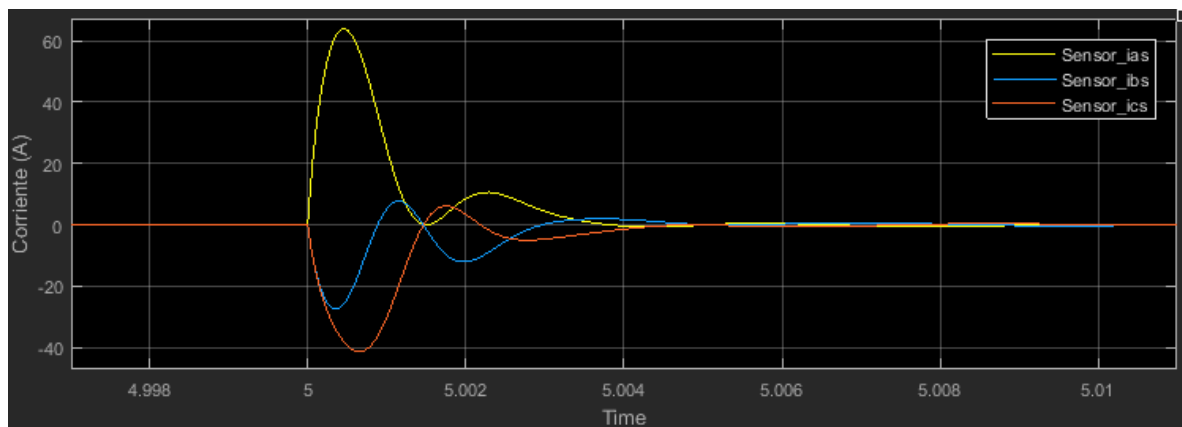


Figura 64. Corrientes Estatóricas

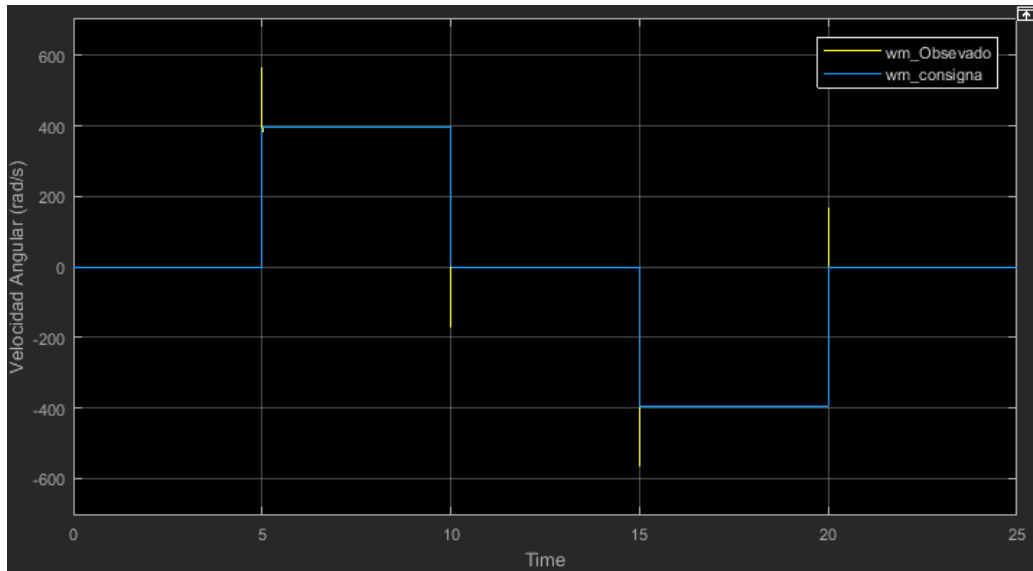


Figura 65. Velocidad Angular

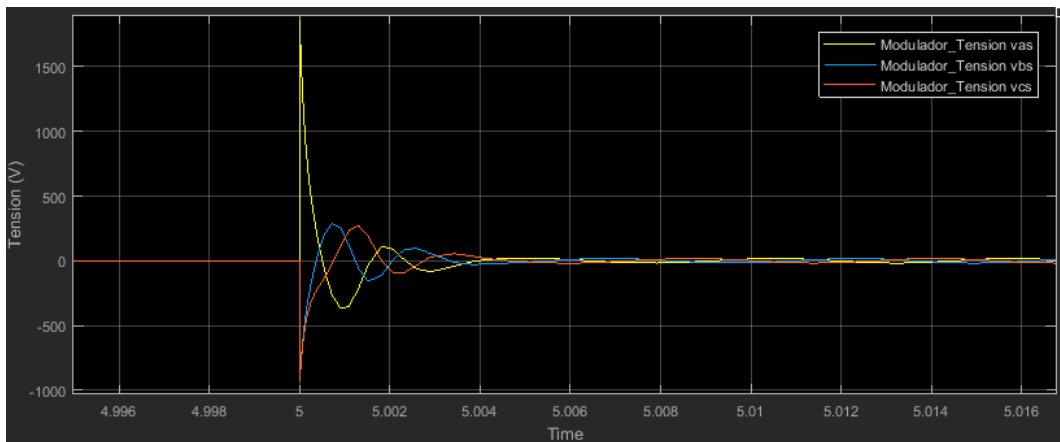


Figura 66. Tensiones Estáticas

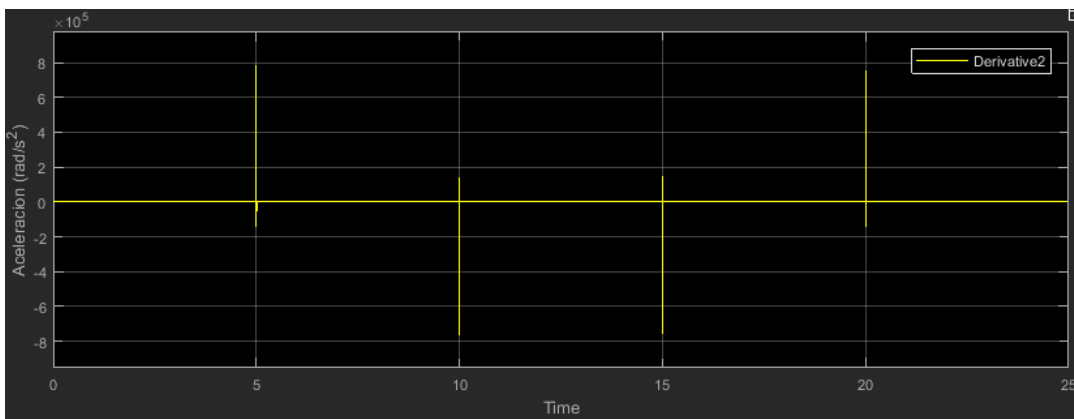


Figura 67. Aceleración del Rotor

Debido a que se superan los límites de operación del sistema es necesario aplicar mejores que posibiliten su funcionamiento permitiendo satisfacer las consignas de posición sin tener efectos destructivos sobre el sistema en cuestión.

Una posible solución al problema consiste en utilizar como consigna de movimiento consignas trapezoidales de velocidad, funcionando como un interpolador por tramos. Por lo tanto, para pasar de un valor de posición a otro distinto se subdivide la consigna en tres tramos, el inicial y el final donde la velocidad varía linealmente y el tramo central donde la velocidad se mantiene constante. Esto permite que las aceleraciones requeridas para satisfacer las consignas no sean tan elevadas disminuyendo las corrientes del estator.

Para que la consigna de velocidad satisfaga el perfil de posición es necesario calcular los tiempos de elevación y la magnitud de la velocidad máxima que cumpla dicha consigna. Sea t_r el tiempo de elevación, es decir el tiempo que tarda la velocidad en llegar desde cero al valor máximo, sea t_a el tiempo en el que se aplica la velocidad es máxima y sea ω_a la velocidad máxima. Siendo 5 s el tiempo en que se produce la rampa en la consigna de posición Entonces:

$$\begin{aligned} 2 \cdot t_r + t_a &= 5 \text{ s} \\ t_a &= 5 \text{ s} - 2 \cdot t_r \end{aligned}$$

Dado que la variación de posición es igual al área bajo la curva y dado que la posición final es igual a $2\pi \cdot r$, donde r es el factor de reducción. Entonces:

$$\begin{aligned} (t_r + t_a)\omega_a &= 2\pi \cdot r \\ (t_r + 5\text{s} - 2 t_r)\omega_a &= 2\pi \cdot r \\ t_r &= 5\text{s} - \frac{2\pi \cdot r}{\omega_a} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor de t_r dependerá únicamente de ω_a , para un valor de velocidad angular del 60% del valor nominal. Entonces $\omega_a = 0,6 \cdot 691,15 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 414,877 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ por lo que

$$t_r = 0,24 \text{ s}$$

$$t_a = 4,52 \text{ s}$$

La consigna de velocidad estará dada entonces por la Figura 68

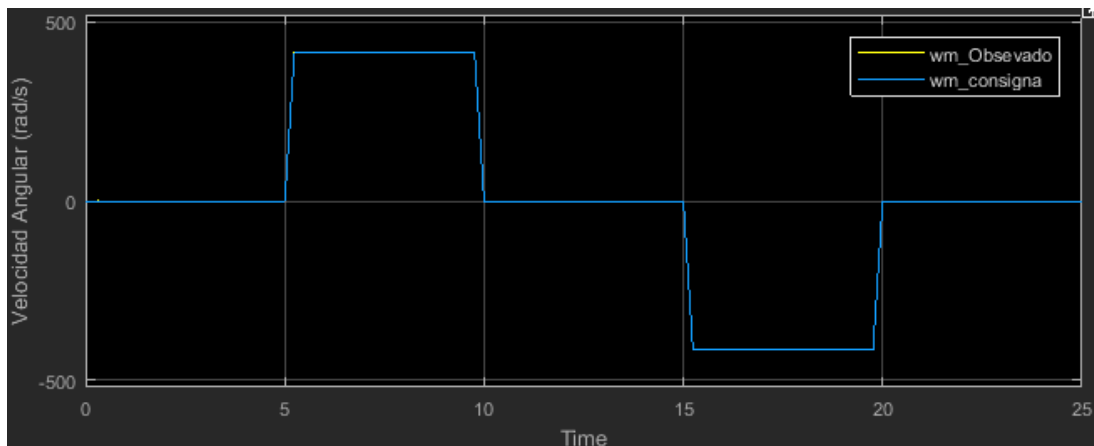


Figura 68. Perfil de Velocidad

Por lo que el perfil de posición equivalente estaría dado por

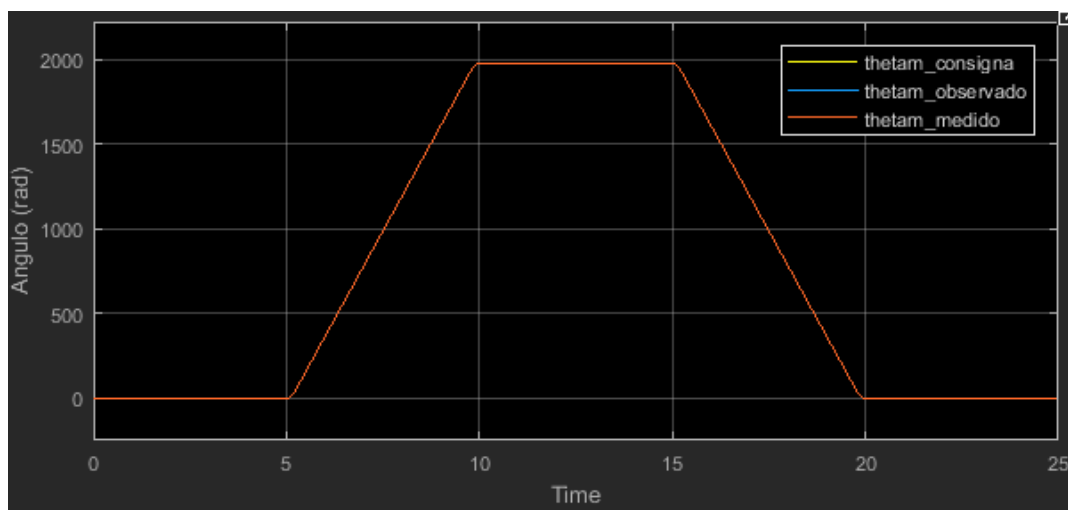


Figura 69. Perfil de Posición

Por lo que la aceleración estaría de la de la siguiente forma

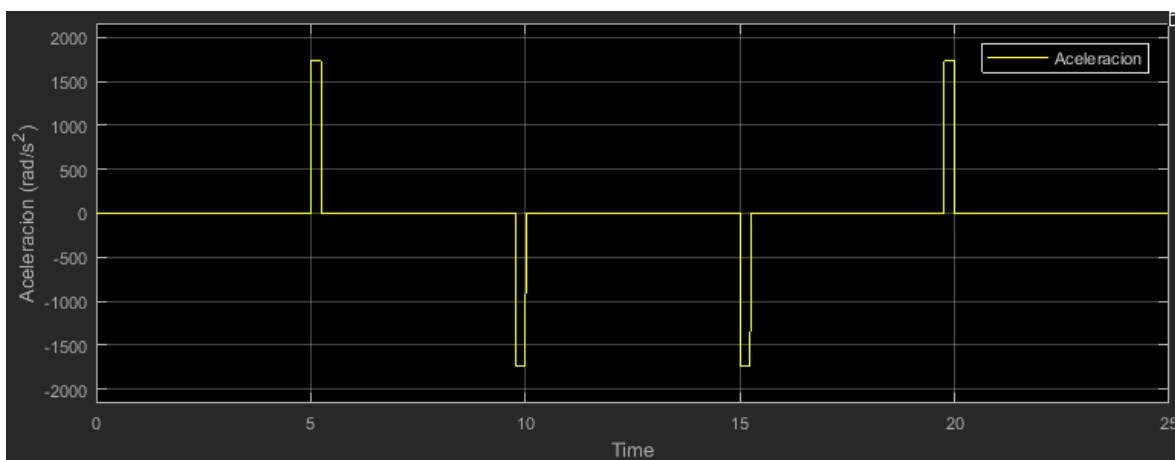


Figura 70. Aceleración del Rotor

Se obtienen entonces corrientes menores a los límites fijados por las especificaciones de operación de la máquina eléctrica. Las corrientes alcanzan valores máximos de 0,3 A muy por debajo de la corriente máxima permisible.

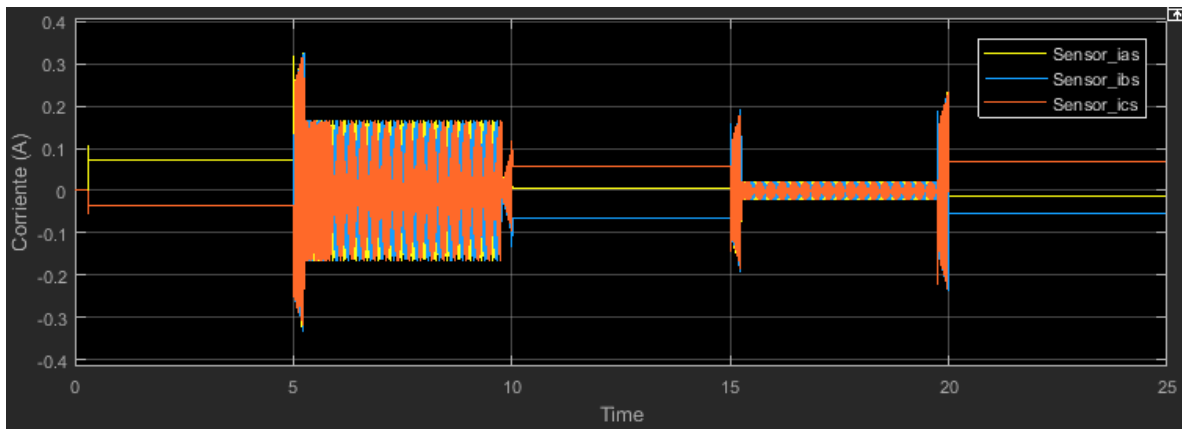


Figura 71. Nuevas corrientes estáticas

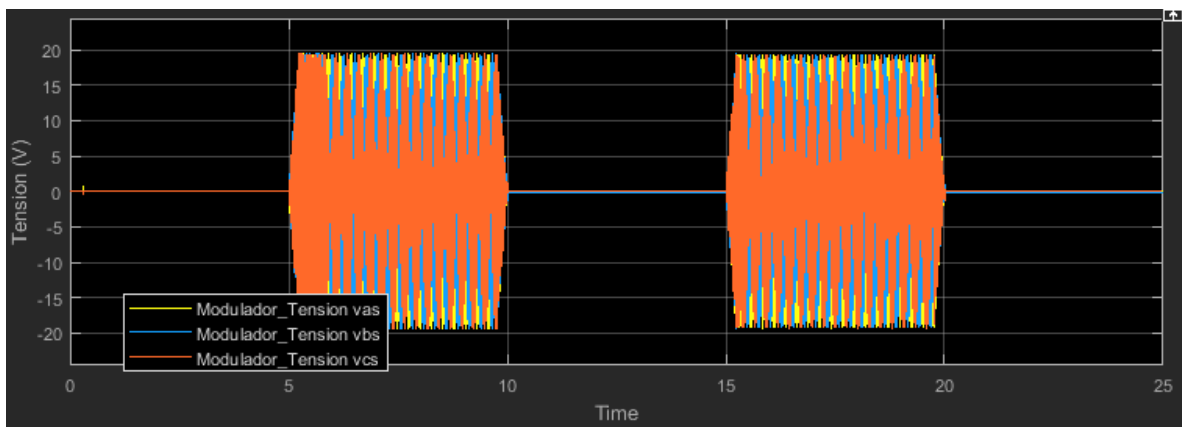


Figura 72. Nuevas tensiones estáticas

En cuanto a las tensiones en el estator, éstas no superan los valores máximos permisibles.

b) Verificación de la existencia de error de estimación en régimen permanente del observador.

Se pretende determinar si existe error de estimación de régimen permanente distinto de cero ante perturbaciones constantes. Por lo que se grafica el error de estimación producto de una perturbación constante aplicada en el instante $t = 0,3$ s. Los resultados se muestran en la Figura 73

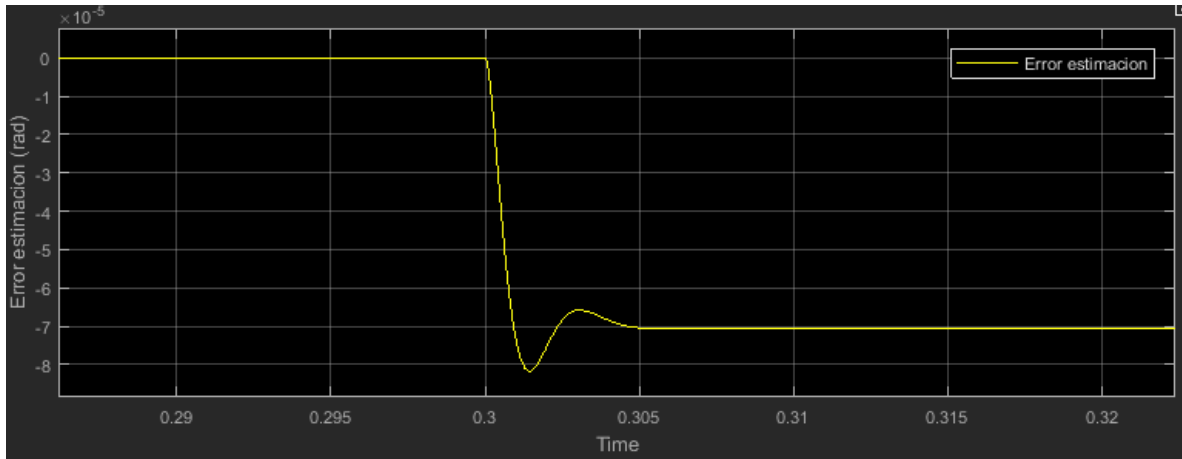


Figura 72. Error de estimación

Se puede apreciar un error de estimación en régimen permanente. Para solucionar dicho problema se utiliza un observador con control integral.

$$\dot{\hat{x}}(t) = A \cdot \tilde{x}(t) + B \cdot u(t) + K_e \cdot C \cdot (x(t) - \tilde{x}(t))$$

$$\dot{\hat{x}}(t) = (A - K_e \cdot C) \cdot \tilde{x}(t) + B \cdot u(t) + K_e \cdot C \cdot x(t)$$

Siendo

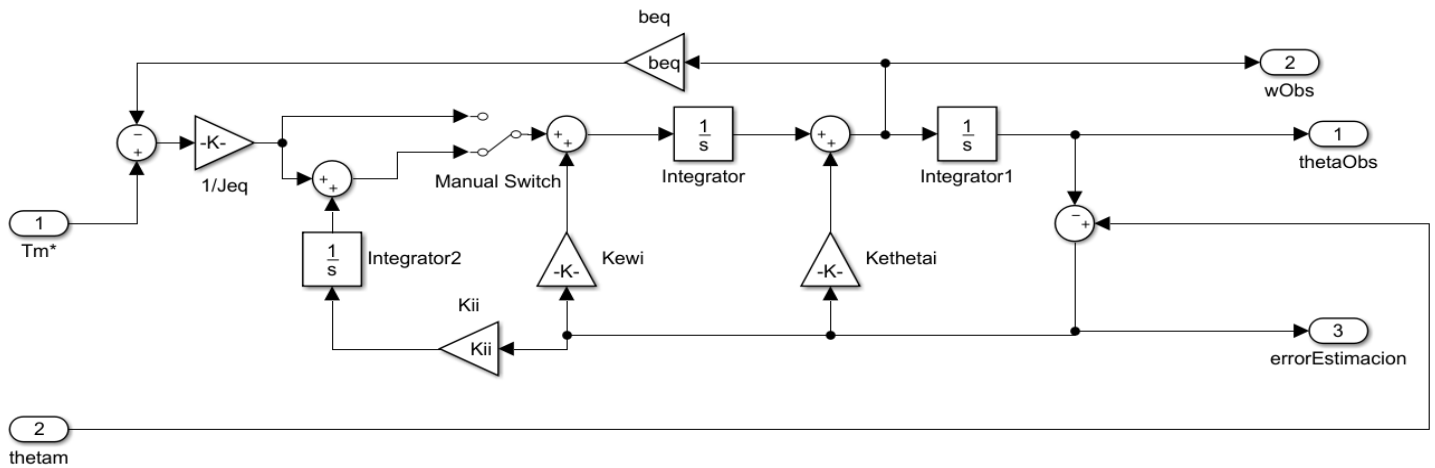


Figura 73. Observador de Estado de Orden Reducido con Acción Integral

$$A' = (A - K_e \cdot C)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) = A' \cdot \tilde{x}(t) + B \cdot u(t) + K_e \cdot C \cdot x(t)$$

Si $\dot{z}(t) = Ki \cdot (\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$ entonces las ecuaciones que representan el comportamiento del observador de estado son:

$$\dot{\tilde{\theta}}(t) = K_{e\theta} (\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) + \tilde{\omega}(t)$$

$$\dot{\tilde{\omega}}(t) = K_{e\omega} (\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) + \frac{(T_m^*(t) - b_{eq} \cdot \tilde{\omega}(t))}{J_{eq}} + z(t)$$

$$\dot{z}(t) = K_i (\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$$

Entonces la matriz A' está dada por

$$A' = \begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 & 0 \\ -K_{e\omega} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & 1 \\ -K_i & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det[sI - A'] = \begin{vmatrix} s + K_{e\theta} & -1 & 0 \\ K_{e\omega} & s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} & -1 \\ K_i & 0 & s \end{vmatrix} = s^3 + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + K_{e\theta}\right) \cdot s^2 + \left(K_{e\omega} + K_{e\theta} \cdot \frac{b_{eq}}{J_{eq}}\right) \cdot s + K_i$$

Si los polos deben ubicarse en $p_{1,2,3} = -3200 \frac{rad}{s}$ entonces

$$p(s) = (s + 3200)^3 = s^3 + 9600 \cdot s^2 + 3,072 \times 10^7 \cdot s + 3,2768 \times 10^{10}$$

$$\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + K_{e\theta} = 9600$$

$$K_{e\omega} + K_{e\theta} \cdot \frac{b_{eq}}{J_{eq}} = 3,072 \times 10^7$$

$$K_i = 3,2768 \times 10^{10}$$

Por tanto:

$$K_{e\theta} = 9597,3$$

$$K_{e\omega} = 3,0695 \times 10^7$$

$$K_i = 3,2768 \times 10^{10}$$

Utilizando las nuevas constantes se simula nuevamente el sistema en cuestión. Se puede observar que se ha disminuido enormemente el error de estimación en régimen permanente.

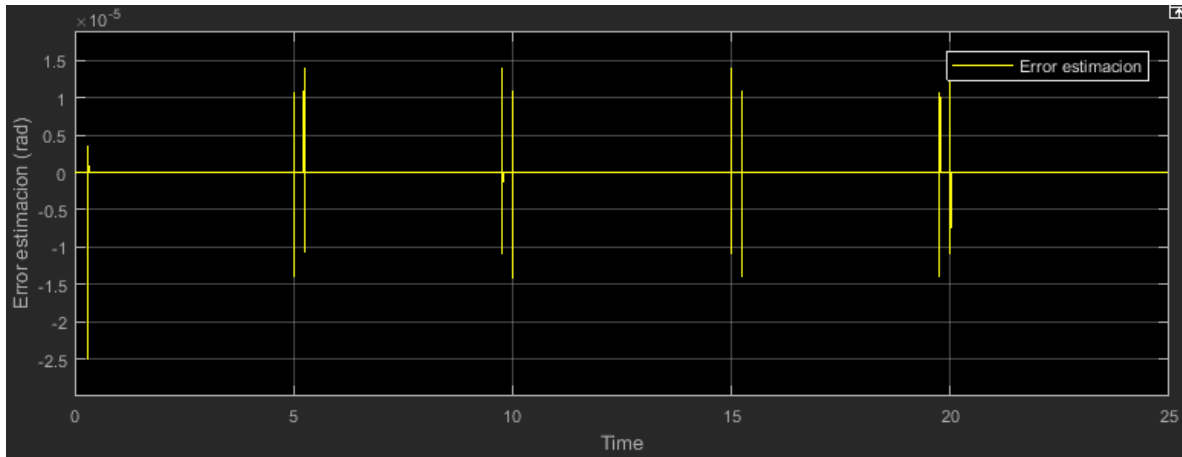


Figura 74. Error de estimación en régimen permanente

c) Comportamiento térmico del motor.

En esta sección se verifica el comportamiento térmico del motor considerando como temperatura inicial la temperatura más desfavorable, es decir, la temperatura ambiental máxima. Se somete al motor a una operación repetitiva con el ciclo de operación especificado. Se grafican los resultados obtenidos luego de 500 s de operación.

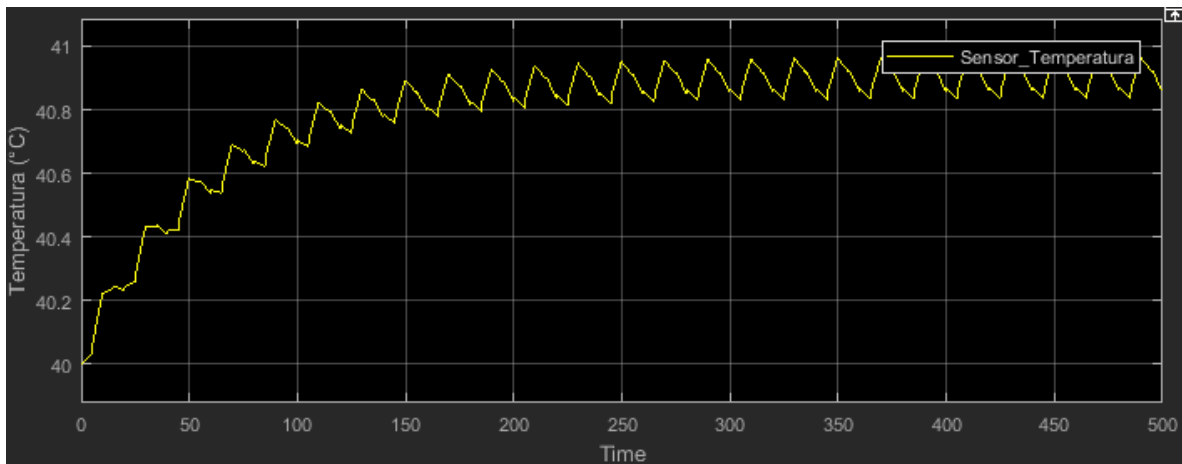


Figura 75. Temperatura del Estator

Se puede apreciar que la temperatura se estabiliza en el orden de los 41 °C siendo menor a los 115 °C que corresponden a la temperatura máxima admisible. Por lo que el motor satisface las especificaciones de temperatura.

Se obtienen variaciones de temperatura de hasta 1 °C. La resistencia de estator varía según la ecuación $R_s = R_{sREF} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{sREF}^\circ))$. Se obtienen variaciones de resistencia del orden de los 0,4 % pudiendo considerarlas despreciables en el estudio del sistema.

Conclusiones

En el presente proyecto se diseñó exitosamente el control de un eje de un robot SCARA. A partir de las simulaciones obtenidas se puede apreciar que el sistema sigue correctamente las consignas de posición dadas.

Se pudieron satisfacer las especificaciones de operación a partir de consignas con perfiles más suaves evitando de esta forma picos de corriente.

La acción integral en el observador de estados permitió reducir el error de estimación en régimen permanente a valores cercanos a cero. Se obtiene, por tanto, un sistema de control robusto y con buen seguimiento de las consignas de movimiento.

Referencias

- [1] Guía del proyecto final de Automática y máquinas eléctricas.
- [2] Ingeniería de Control Moderna, 5ta Edición, Katsuhiko Ogata, 2010
- [3] Apuntes de la cátedra, Automática y máquinas eléctricas. Año 2017. Ing. Gabriel Julián
- [4] Apuntes de cátedra, Electrotecnia y máquinas eléctricas.
- [5] Fundamentos de Robótica, 2da Edición, Antonio Barrientos, 1996
- [6] Control Predictivo de Velocidad y Corriente en Cascada en Accionamientos.